

予習・復習



予習・復習 らくらく帳

数学 中3 教出
解答解説



1, 2年の復習 (1)..... p.2~3

- 1 (1) $-\frac{7}{4}$ (2) -11 (3) $3x-4$
 (4) $10a+5b$ (5) $\frac{5x-3y}{10}$ (6) $-3ab$
- 2 (1) 8 (2) $y=\frac{5x+7}{8}$
- 3 (1) $(x, y)=(7, -3)$ (2) $(x, y)=(5, 8)$
- 4 (1) ショートケーキ...250円
 シュークリーム...150円
 (2) A, P間...150km
 P, B間...75km
- 5 (1) -12 (2) $y=2x-7$
- 6 (1) $y=-\frac{3}{2}x+9$ (2) $(4, 3)$
- 7 (1) $y=4x$ (2) $y=-3x+42$
- 8 (1) $\frac{1}{12}$ (2) $\frac{7}{36}$

解説

- 1 (3) 与式 $=4x-3-x-1=3x-4$
 (4) 与式 $=6a-3b+4a+8b=10a+5b$
 (5) 与式 $=\frac{2(3x-2y)-(x-y)}{10}$
 $=\frac{6x-4y-x+y}{10}=\frac{5x-3y}{10}$
 (6) 与式 $=-\frac{9a^2 \times 2b^2}{6ab}=-3ab$
- 2 (1) $5 \times (-2) + 6 \times 3 = -10 + 18 = 8$
 (2) 左辺と右辺を入れかえて,
 $8y-7=5x, 8y=5x+7, y=\frac{5x+7}{8}$
- 3 (1) 下の式を上のに代入して,
 $2(-2y+1)+3y=5, -4y+2+3y=5, -y=3,$
 $y=-3$
 これを下の式に代入して, $x=-2 \times (-3)+1=7$
 (2) 上の式を①, 下の式を②とする。
 ② $\times 2 -$ ① $\times 3$ より, $x=5$
 これを①に代入して, $15-2y=-1, y=8$
- 4 (1) ショートケーキ 1 個の値段を x 円, シュークリーム 1 個の値段を y 円とすると,

$$\begin{cases} 3x+4y=1350 \\ 4x+5y=1750 \end{cases}$$

 これを解いて, $x=250, y=150$
 (2) A, P間の道のりを x km, P, B間の道のりを y km とすると,

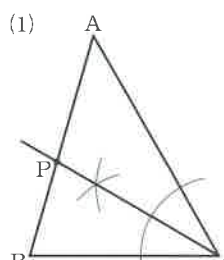
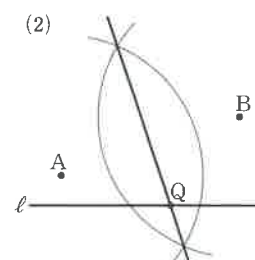
$$\begin{cases} x+y=225 \\ \frac{x}{75}+\frac{y}{50}=3\frac{1}{2} \end{cases}$$

 これを解いて, $x=150, y=75$
- 5 (1) $(y \text{ の増加量}) = (\text{変化の割合}) \times (x \text{ の増加量})$
 より, $-4 \times 3 = -12$
 (2) 平行な直線の傾きは等しいから, 求める直線は,

$y=2x+b$ とおける。これに $x=1, y=-5$ を代入して,
 $-5=2 \times 1+b, b=-7$

- 6 (1) 点 $(0, 9)$ を通るから, 切片は 9
 傾きは, $\frac{0-9}{6-0}=-\frac{3}{2}$
 (2) 2 直線 ℓ, m の式を連立方程式として解いて,
 $x=4, y=3$ よって, $(4, 3)$
- 7 (1) AP を底辺とすると, 高さは $BC=8$ cm
 よって, $y=\frac{1}{2} \times x \times 8=4x$
 (2) BP を底辺とすると, 高さは $AC=6$ cm
 また, $BP=AC+CB-x=6+8-x=14-x$ (cm)
 よって, $y=\frac{1}{2} \times (14-x) \times 6=-3x+42$
- 8 大, 小のさいころの目の出かたは,
 $6 \times 6 = 36$ (通り)
 (1) さいころの目を (大, 小) のように表すと, 目の数の和が
 4 になるのは $(1, 3), (2, 2), (3, 1)$ の 3 通り。よって,
 求める確率は, $\frac{3}{36}=\frac{1}{12}$
 (2) 目の数の和が 5 の倍数になるのは, 和が 5 の場合と 10 の
 場合とがある。
 5 になるのは, $(1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1)$ の 4 通り。
 10 になるのは, $(4, 6), (5, 5), (6, 4)$ の 3 通り。
 よって, 求める確率は, $\frac{7}{36}$

1, 2年の復習 (2)..... p.4~5

- 1 (1)  (2) 
- 2 (1) 頂点 C (2) 辺 AE (3) 6 cm^3
- 3 (1) 40° (2) 97° (3) 28°
 (4) 137°
- 4 $\triangle APC, \triangle AQC, \triangle AQD$
- 5 [証明]
 $\triangle BDE$ と $\triangle CFD$ で,
 $BE=CD$ ①
 $BD=CF$ ②
 また, $AB=AC$ より,
 $\angle DBE=\angle FCD$ ③
 ①, ②, ③ より, 2 組の辺とその間の角が, それぞ
 れ等しいから, $\triangle BDE \cong \triangle CFD$
 よって, $DE=FD$
- 6 [証明] AD は $\angle A$ の二等分線だから,
 $\angle BAD=\angle EAD$ ①
 $AB \parallel ED$ より, $\angle BAD=\angle EDA$ ②

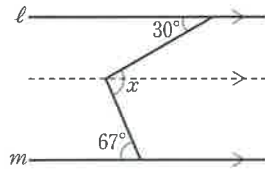
- ①, ②より, $\angle EAD = \angle EDA$
 よって, $AE = DE$ ……③
 また, $FB \parallel ED$, $FE \parallel BD$ より,
 四角形FBDEは平行四辺形だから,
 $DE = BF$ ……④
 ③, ④より, $AE = BF$

解説

- 1 (1) $\angle ACB$ の二等分線を作図し, 辺ABとの交点をPとする。
 (2) 線分ABの垂直二等分線を作図し, 直線 ℓ との交点をQとする。
 2 (2) $AE \perp BE$, $AE \perp EF$ で, EFとEDは重なるから, 面BDEと垂直な辺はAE
 (3) $\triangle BDE$ を底面とする高さAEの三角錐の体積を求めればよい。

$$\frac{1}{3} \times \left(\frac{1}{2} \times 4 \times 3 \right) \times 3 = 6 (\text{cm}^3)$$

 3 (1) 平行線の錯角が等しいこと, 三角形の内角の和が 180° であることを利用すると,
 $\angle x + 65^\circ + 75^\circ = 180^\circ$
 よって, $\angle x = 180^\circ - 65^\circ - 75^\circ = 40^\circ$
 (2) $\angle x$ の頂点を通り, 直線 ℓ に平行な直線をひいて考える。平行線の錯角は等しいから,
 $\angle x = 30^\circ + 67^\circ = 97^\circ$
 (3) 三角形の内角・外角の性質から,
 $\angle x + 72^\circ = 45^\circ + 55^\circ$
 よって, $\angle x = 100^\circ - 72^\circ = 28^\circ$
 (4) 五角形の内角の和は,
 $180^\circ \times (5-2) = 540^\circ$
 よって, $\angle x = 540^\circ - 90^\circ - 105^\circ - 123^\circ - 85^\circ = 137^\circ$
 4 AD $\parallel$ PCだから, $\triangle DPC = \triangle APC$
 PQ $\parallel$ CAだから, $\triangle APC = \triangle AQC$
 AQ $\parallel$ DCだから, $\triangle AQC = \triangle AQD$



1章 式の計算

1 単項式と多項式の乗法, 除法 …… p.6~7

- 1 (1) $2a^2 + 6ab$ (2) $10x^2 - 4xy$
 (3) $-18x^2 - 15xy$ (4) $-12a^2 + 8ab + 20a$
 (5) $\frac{5}{3}a^2b - \frac{10}{3}ab^2$ (6) $-2a^2 + 3ab$
 (7) $15x^2 - 10xy$ (8) $\frac{8}{3}x^2 - \frac{4}{3}xy + 4x$
 2 (1) $20a^2 + 10ab$ (2) $-12xy + 10y^2$
 (3) $4a^2 - 20ab$ (4) $-9xy + 24y^2$
 (5) $-7a^2 + 4a$ (6) $6x^2 - 24xy - 18x$
 (7) $3x^2 - 2xy$ (8) $-6a^2 + 9ab$
 3 (1) $4a - 5$ (2) $3x - 1$
 (3) $-4x - 5$ (4) $-4a + 7b$
 (5) $-4y + 5$ (6) $-3x + 4y$
 (7) $-3a + 9b$ (8) $-2x + 1$
 (9) $a - 2b$ (10) $-3a + 4b$
 (11) $5 - 3x - 2x^2$ (12) $-2x^2 + 4x + 1$
 4 (1) $60a + 2$ (2) $10x - 30xy$
 (3) $-4x + 8$ (4) $30a - 12b$
 (5) $4a^2 + 6a - 8$ (6) $-6x^2 + 3x - 9$
 (7) $4xy - 2$ (8) $-\frac{16}{3}x + \frac{32}{5}$

解説

- 1 (3) 与式 $= (-3x) \times 6x + (-3x) \times 5y$
 $= -18x^2 - 15xy$
 (5) 与式 $= 4ab \times \frac{5}{12}a + 4ab \times \left(-\frac{5}{6}b\right)$
 $= \frac{5}{3}a^2b - \frac{10}{3}ab^2$
 (6) 与式 $= \frac{1}{2}a \times (-4a) + \frac{1}{2}a \times 6b$
 $= -2a^2 + 3ab$
 (8) 与式 $= \left(-\frac{2}{3}x\right) \times (-4x) + \left(-\frac{2}{3}x\right) \times 2y + \left(-\frac{2}{3}x\right) \times (-6)$
 $= \frac{8}{3}x^2 - \frac{4}{3}xy + 4x$
 2 (3) 与式 $= (-a) \times (-4a) + 5b \times (-4a)$
 $= 4a^2 - 20ab$
 (4) 与式 $= 3x \times (-3y) - 8y \times (-3y)$
 $= -9xy + 24y^2$
 (5) 与式 $= 7a \times (-a) - 4 \times (-a) = -7a^2 + 4a$
 (8) 与式 $= 4a \times \left(-\frac{3}{2}a\right) - 6b \times \left(-\frac{3}{2}a\right)$
 $= -6a^2 + 9ab$
 3 (2) 与式 $= \frac{18x^2}{6x} - \frac{6x}{6x} = 3x - 1$
 (3) 与式 $= \frac{28x^2}{-7x} + \frac{35x}{-7x} = -4x - 5$
 (8) 与式 $= \frac{-8x^2}{4x} + \frac{4x}{4x} = -2x + 1$
 (10) 与式 $= \frac{15a^2b}{-5ab} - \frac{20ab^2}{-5ab} = -3a + 4b$

$$(11) \text{与式} = \frac{-15x}{-3x} + \frac{9x^2}{-3x} + \frac{6x^3}{-3x} = 5 - 3x - 2x^2$$

$$\begin{aligned} \text{[4]} (1) \text{与式} &= (30a^2 + a) \times \frac{2}{a} = 30a^2 \times \frac{2}{a} + a \times \frac{2}{a} \\ &= 60a + 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \text{与式} &= (4xy - 12xy^2) \times \frac{5}{2y} \\ &= 4xy \times \frac{5}{2y} - 12xy^2 \times \frac{5}{2y} = 10x - 30xy \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (4) \text{与式} &= (40a^2b - 16ab^2) \times \frac{3}{4ab} \\ &= 40a^2b \times \frac{3}{4ab} - 16ab^2 \times \frac{3}{4ab} \\ &= 30a - 12b \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (6) \text{与式} &= (4x^3 - 2x^2 + 6x) \times \left(-\frac{3}{2x}\right) \\ &= 4x^3 \times \left(-\frac{3}{2x}\right) - 2x^2 \times \left(-\frac{3}{2x}\right) + 6x \times \left(-\frac{3}{2x}\right) \\ &= -6x^2 + 3x - 9 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (7) \text{与式} &= \left(xy^2 - \frac{1}{2}y\right) \times \frac{4}{y} = xy^2 \times \frac{4}{y} - \frac{1}{2}y \times \frac{4}{y} \\ &= 4xy - 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (8) \text{与式} &= \left(\frac{2}{3}x^2 - \frac{4}{5}x\right) \times \left(-\frac{8}{x}\right) \\ &= \frac{2}{3}x^2 \times \left(-\frac{8}{x}\right) - \frac{4}{5}x \times \left(-\frac{8}{x}\right) \\ &= -\frac{16}{3}x + \frac{32}{5} \end{aligned}$$

2 多項式の乗法..... p.8~9

- | | |
|--|------------------------------|
| [1] (1) $ac - ad - bc + bd$ | (2) $ab + 5a - 3b - 15$ |
| (3) $xy + 3x + y + 3$ | (4) $6xy + 4x + 9y + 6$ |
| (5) $2xy - 7x + 4y - 14$ | (6) $-2xy + 12x + 5y - 30$ |
| (7) $2x^3 + 2x^2 - x - 1$ | (8) $2a^2 - 3ac + 6ab - 9bc$ |
| [2] (1) $x^2 + 3x + 2$ | (2) $x^2 + 3x - 40$ |
| (3) $2x^2 - 10x - 12$ | (4) $a^2 - 5a + 4$ |
| (5) $6x^2 + 5x - 6$ | (6) $8a^2 - 30a - 27$ |
| (7) $a^2 - a - 20$ | (8) $10a^2 - 27a + 5$ |
| [3] (1) $12a^2 + 11ab + 2b^2$ | (2) $2x^2 - 13xy + 15y^2$ |
| (3) $2a^2 - 5ab - 3b^2$ | (4) $6a^2 + ab - 15b^2$ |
| (5) $4x^2 - 8xy + 3y^2$ | (6) $3x^2 - 7xy + 4y^2$ |
| (7) $2a^2 + 11ab - 40b^2$ | (8) $18m^2 - 2n^2$ |
| (9) $6x^2 - 7xy - 3y^2$ | (10) $6x^2 + 27xy + 30y^2$ |
| (11) $6a^2 + 6ab - 36b^2$ | (12) $-10x^2 + 59xy - 84y^2$ |
| (13) $15x^2y^2 + 2xy - 45$ | (14) $-20 + 42ab - 18a^2b^2$ |
| [4] (1) $x^2 + 2xy + 2x + y^2 + 2y$ | |
| (2) $x^3 - 5x^2 + 5x + 3$ | |
| (3) $a^3 - 1$ | |
| (4) $8a^2 - 28ab - 2a + 49b - 21$ | |
| (5) $15a^2 - 25ab - 8a - 20b - 16$ | |

解説

- [1]** (2) 与式 $= a(b+5) - 3(b+5) = ab + 5a - 3b - 15$
 (6) 与式 $= 2x(-y+6) - 5(-y+6) = -2xy + 12x + 5y - 30$
 (7) 与式 $= x(2x^2-1) + (2x^2-1) = 2x^3 + 2x^2 - x - 1$

- [2]** (1) 与式 $= x(x+2) + (x+2) = x^2 + 2x + x + 2 = x^2 + 3x + 2$
 (5) 与式 $= 2x(3x-2) + 3(3x-2) = 6x^2 - 4x + 9x - 6 = 6x^2 + 5x - 6$
 (7) 与式 $= 4(a-5) + a(a-5) = 4a - 20 + a^2 - 5a = a^2 - a - 20$
[3] (2) 与式 $= 2x^2 - 3xy - 10xy + 15y^2 = 2x^2 - 13xy + 15y^2$
 (5) 与式 $= -2xy + 4x^2 + 3y^2 - 6xy = 4x^2 - 8xy + 3y^2$
 (9) 与式 $= 6x^2 - 9xy + 2xy - 3y^2 = 6x^2 - 7xy - 3y^2$
 (13) 与式 $= 15x^2y^2 + 27xy - 25xy - 45 = 15x^2y^2 + 2xy - 45$
[4] (1) 与式 $= x(x+y+2) + y(x+y+2) = x^2 + xy + 2x + xy + y^2 + 2y = x^2 + 2xy + 2x + y^2 + 2y$
 (2) 与式 $= x(x^2 - 2x - 1) - 3(x^2 - 2x - 1) = x^3 - 2x^2 - x - 3x^2 + 6x + 3 = x^3 - 5x^2 + 5x + 3$
 (4) 与式 $= 2a(4a-7) - 7b(4a-7) + 3(4a-7) = 8a^2 - 14a - 28ab + 49b + 12a - 21 = 8a^2 - 28ab - 2a + 49b - 21$

3 乗法の公式..... p.10~11

- | | |
|--|----------------------------|
| [1] (1) $x^2 + 4x + 3$ | (2) $x^2 + 9x + 20$ |
| (3) $x^2 + 3x - 10$ | (4) $x^2 - x - 42$ |
| (5) $y^2 - 8y - 9$ | (6) $x^2 - 3x + 2$ |
| [2] (1) $x^2 + 4x + 4$ | (2) $x^2 + 12x + 36$ |
| (3) $x^2 + x + \frac{1}{4}$ | (4) $x^2 + 10xy + 25y^2$ |
| (5) $x^2y^2 + 2xy + 1$ | (6) $x^2 - 2x + 1$ |
| (7) $x^2 - 6xy + 9y^2$ | (8) $4x^2 - 12x + 9$ |
| [3] (1) $x^2 - y^2$ | (2) $x^2 - 9$ |
| (3) $a^2 - 25b^2$ | (4) $25 - x^2$ |
| (5) $x^2 - 64$ | (6) $\frac{1}{4}x^2 - y^2$ |
| (7) $\frac{9}{4}x^2 - \frac{25}{9}y^2$ | (8) $0.01x^2 - 0.04y^2$ |
| [4] (1) $2x^2 - 2x - 9$ | (2) $2x^2 - 4x$ |
| (3) $2x^2 - 19x + 51$ | (4) $2x^2 - 9x + 19$ |
| (5) $5x^2 - 5x - 5$ | (6) -6 |
| (7) $-x - 13$ | (8) $9x - 19$ |
| (9) $-4a + 17$ | (10) $-12a + 18$ |

解説

- [1]** (1) 与式 $= x^2 + (1+3)x + 3 = x^2 + 4x + 3$
 (3) 与式 $= x^2 + (-2+5)x + (-2) \times 5 = x^2 + 3x - 10$
 (4) 与式 $= x^2 + (6-7)x + 6 \times (-7) = x^2 - x - 42$
 (6) 与式 $= x^2 + (-1-2)x + (-1) \times (-2) = x^2 - 3x + 2$
 (7) 与式 $= t^2 + (-6-10)t + (-6) \times (-10) = t^2 - 16t + 60$
 (10) 与式 $= x^2 + (-11-12)x + (-11) \times (-12) = x^2 - 23x + 132$
[2] (1) 与式 $= x^2 + 2 \times x \times 2 + 2^2 = x^2 + 4x + 4$

- (3)与式 $=x^2+2 \times x \times \frac{1}{2}+\left(\frac{1}{2}\right)^2=x^2+x+\frac{1}{4}$
 (4)与式 $=x^2+2 \times x \times 5y+(5y)^2=x^2+10xy+25y^2$
 (5)与式 $=(xy)^2+2 \times xy \times 1+1^2=x^2y^2+2xy+1$
 (6)与式 $=x^2-2 \times x \times 1+1^2=x^2-2x+1$
 (8)与式 $=x^2-2 \times x \times \frac{3}{2}+\left(\frac{3}{2}\right)^2=x^2-3x+\frac{9}{4}$
 (9)与式 $=(-x)^2+2 \times (-x) \times 3y+(3y)^2=x^2-6xy+9y^2$
 (10)与式 $=(2x)^2-2 \times 2x \times 3+3^2=4x^2-12x+9$
3 (2)与式 $=x^2-3^2=x^2-9$
 (3)与式 $=6^2-x^2=36-x^2$
 (4)与式 $=x^2-(2y)^2=x^2-4y^2$
 (7)与式 $=x^2-8^2=x^2-64$
 (8)与式 $=\left(\frac{1}{2}x\right)^2-y^2=\frac{1}{4}x^2-y^2$
 (10)与式 $=(0.1x)^2-(0.2y)^2=0.01x^2-0.04y^2$
4 (1)与式 $=x^2-9+x^2-2x=2x^2-2x-9$
 (3)与式 $=x^2-6x+9+x^2-13x+42=2x^2-19x+51$
 (6)与式 $=x^2+x-6-x^2-x=-6$
 (7)与式 $=x^2+x-12-(x^2+2x+1)=-x-13$
 (8)与式 $=x^2+3x-10-(x^2-6x+9)=9x-19$
 (9)与式 $=a^2-6a+9-(a^2-2a-8)=-4a+17$
 (10)与式 $=4a^2-12a+9-(4a^2-9)=-12a+18$

4 >> 因数分解(1)..... p.12~13

- 1** (1) $a(x+y)$ (2) $b(a-c)$
 (3) $b(a-2c+1)$ (4) $2(x+3y)$
 (5) $2a(x-4y)$ (6) $xy(x-y+1)$
 (7) $2x(-2a+3b-c)$ (8) $2b(-3ab+2a-6b)$
 (9) $-4y(x+z)(3x-5z)$ (10) $3x(x^2-2x+9)$
 (11) $x(3x-1)$ (12) $4ab(1-2ab)$
2 (1) $(x+1)(x+3)$ (2) $(x+1)(x+5)$
 (3) $(x-1)(x-2)$ (4) $(x-5)(x-7)$
 (5) $(x-1)(x+3)$ (6) $(x+1)(x-5)$
 (7) $(x+2)(x-6)$ (8) $(x-3)(x+6)$
 (9) $(x-6)(x+7)$ (10) $(x-2)(x-21)$
3 (1) $(x+1)^2$ (2) $(x-2)^2$ (3) $(x+2)^2$
 (4) $(x-7)^2$ (5) $(x+4)^2$ (6) $(x-9)^2$
 (7) $(2x+1)^2$ (8) $(2x-3)^2$
4 (1) $(x+y)(x-y)$ (2) $(x+3)(x-3)$
 (3) $(x+4)(x-4)$ (4) $(x+1)(x-1)$
 (5) $(5+x)(5-x)$ (6) $(7+a)(7-a)$
 (7) $(9+y)(9-y)$ (8) $(2x+y)(2x-y)$

- 2** (1)与式 $=x^2+(1+3) \times x+1 \times 3=(x+1)(x+3)$
 (3)与式 $=x^2+(-1-2) \times x+(-1) \times (-2)=(x-1)(x-2)$
 (5)与式 $=x^2+(-1+3) \times x+(-1) \times 3=(x-1)(x+3)$
 (7)与式 $=x^2+(2-6) \times x+2 \times (-6)=(x+2)(x-6)$
 (10)与式 $=x^2+(-2-21) \times x+(-2) \times (-21)$
 $= (x-2)(x-21)$
3 (1)与式 $=x^2+2 \times x \times 1+1^2=(x+1)^2$
 (2)与式 $=x^2-2 \times x \times 2+2^2=(x-2)^2$
 (7)与式 $=(2x)^2+2 \times (2x) \times 1+1^2=(2x+1)^2$
 (8)与式 $=(2x)^2-2 \times (2x) \times 3+3^2=(2x-3)^2$
4 (2)与式 $=x^2-3^2=(x+3)(x-3)$

- (3)与式 $=x^2-4^2=(x+4)(x-4)$
 (5)与式 $=5^2-x^2=(5+x)(5-x)$
 (7)与式 $=9^2-y^2=(9+y)(9-y)$

5 >> 因数分解(2)..... p.14~15

- 1** (1) $(3x+1)^2$ (2) $(2x-3)^2$ (3) $(x+4y)^2$
 (4) $(x-6y)^2$ (5) $(2x+y)^2$ (6) $(5x-y)^2$
 (7) $(4x+3y)^2$ (8) $(5x-2y)^2$
 (9) $(3x-5)^2$ (10) $(4x+5y)^2$
2 (1) $(2x+y)(2x-y)$ (2) $(x+4y)(x-4y)$
 (3) $(9x+8)(9x-8)$ (4) $(4x+3y)(4x-3y)$
 (5) $\left(x+\frac{y}{3}\right)\left(x-\frac{y}{3}\right)$ (6) $\left(\frac{x}{2}+1\right)\left(\frac{x}{2}-1\right)$
 (7) $(2a+3b)(2a-3b)$ (8) $(6a+5)(6a-5)$
 (9) $\left(2x+\frac{1}{4}\right)\left(2x-\frac{1}{4}\right)$
 (10) $\left(\frac{a}{2}+\frac{2}{3}b\right)\left(\frac{a}{2}-\frac{2}{3}b\right)$
3 (1) $a(x+1)(x+4)$ (2) $y(x-3)^2$
 (3) $7(x+2)(x-2)$ (4) $2(x+3)(x-4)$
 (5) $3(x-5)^2$ (6) $-3(x-2)(x+4)$
 (7) $2b(x+2)(x-5)$ (8) $-3a(x-1)^2$
 (9) $-(x-2)^2$ (10) $2(5x+4y)(5x-4y)$
 (11) $-2a(x+3)(x-3)$ (12) $3b(a+4)^2$
4 (1) $x(x+4)$ (2) $(x+y-3)^2$
 (3) $(a-b)(3a+b)$ (4) $(x+2)(y-1)$
 (5) $(a+b)(x+2y)(x-2y)$ (6) $(2x-1)(2x+5)$
 (7) $(x-3)^2$ (8) $(x+y)(x+1)(x-1)$

解説

- 1** (1)与式 $=(3x)^2+2 \times 3x \times 1+1^2=(3x+1)^2$
 (2)与式 $=(2x)^2-2 \times 2x \times 3+3^2=(2x-3)^2$
 (3)与式 $=x^2+2 \times x \times 4y+(4y)^2=(x+4y)^2$
 (4)与式 $=x^2-2 \times x \times 6y+(6y)^2=(x-6y)^2$
 (7)与式 $=(4x)^2+2 \times 4x \times 3y+(3y)^2=(4x+3y)^2$
 (8)与式 $=(5x)^2-2 \times 5x \times 2y+(2y)^2=(5x-2y)^2$
 (9)与式 $=(3x)^2-2 \times 3x \times 5+5^2=(3x-5)^2$
2 (3)与式 $=(9x)^2-8^2=(9x+8)(9x-8)$
 (5)与式 $=x^2-\left(\frac{y}{3}\right)^2=\left(x+\frac{y}{3}\right)\left(x-\frac{y}{3}\right)$
 (6)与式 $=\left(\frac{x}{2}\right)^2-1^2=\left(\frac{x}{2}+1\right)\left(\frac{x}{2}-1\right)$
 (9)与式 $=(2x)^2-\left(\frac{1}{4}\right)^2=\left(2x+\frac{1}{4}\right)\left(2x-\frac{1}{4}\right)$
 (10)与式 $=\left(\frac{a}{2}\right)^2-\left(\frac{2}{3}b\right)^2=\left(\frac{a}{2}+\frac{2}{3}b\right)\left(\frac{a}{2}-\frac{2}{3}b\right)$
3 (1)与式 $=a(x^2+5x+4)=a(x+1)(x+4)$
 (2)与式 $=y(x^2-6x+9)=y(x-3)^2$
 (3)与式 $=7(x^2-4)=7(x+2)(x-2)$
 (6)与式 $=-3(x^2+2x-8)=-3(x-2)(x+4)$
 (8)与式 $=-3a(x^2-2x+1)=-3a(x-1)^2$
 (9)与式 $=-(x^2-4x+4)=- (x-2)^2$
 (11)与式 $=-2a(x^2-9)=-2a(x+3)(x-3)$
 (12)与式 $=3b(a^2+8a+16)=3b(a+4)^2$
4 (1) $x-1=A$ とおくと,

$$\begin{aligned}\text{与式} &= A^2 + 6A + 5 = (A+1)(A+5) \\ &= (x-1+1)(x-1+5) = x(x+4)\end{aligned}$$

$$(2) x+y=A \text{ とおくと,}$$

$$\text{与式} = A^2 - 6A + 9 = (A-3)^2 = (x+y-3)^2$$

$$(3) a-b=A \text{ とおくと,}$$

$$\text{与式} = 3aA + bA = A(3a+b) = (a-b)(3a+b)$$

$$(4) x+2=A \text{ とおくと,}$$

$$\text{与式} = yA - A = A(y-1) = (x+2)(y-1)$$

$$(5) a+b=A \text{ とおくと,}$$

$$\text{与式} = A(x^2 - 4y^2) = (a+b)(x+2y)(x-2y)$$

$$(6) 2x+1=A \text{ とおくと,}$$

$$\begin{aligned}\text{与式} &= A^2 + 2A - 8 = (A-2)(A+4) \\ &= (2x+1-2)(2x+1+4) = (2x-1)(2x+5)\end{aligned}$$

$$(7) x+4=A \text{ とおくと,}$$

$$\begin{aligned}\text{与式} &= A^2 - 14A + 49 = (A-7)^2 \\ &= (x+4-7)^2 = (x-3)^2\end{aligned}$$

$$(8) x+y=A \text{ とおくと,}$$

$$\text{与式} = A(x^2 - 1) = (x+y)(x+1)(x-1)$$

6 式の活用 p.16~17

- 1 (1)1521 (2)2304 (3)2601
(4)1024 (5)560 (6)1000
(7)2496 (8)4899 (9)10500
(10)8700

- 2 (1)10 (2)131 (3)16
(4)900 (5)37 (6)190

- 3 (1)① $n+2$ (2)① $(n+1)^2-1$ (3)① $n(n+2)$

(2)連続する2つの偶数を $2n, 2n+2$ (n は整数)とする。連続する2つの偶数のそれぞれの2乗の和は、 $(2n)^2 + (2n+2)^2 = 4n^2 + 4n^2 + 8n + 4 = 4(2n^2 + 2n + 1)$ となり、 $2n^2 + 2n + 1$ は整数だから、 $4(2n^2 + 2n + 1)$ は4の倍数である。よって、連続する2つの偶数のそれぞれの2乗の和は、4の倍数になる。

解説

$$1 (1) 39^2 = (40-1)^2 = 40^2 - 2 \times 40 \times 1 + 1^2 = 1521$$

$$(3) 51^2 = (50+1)^2 = 50^2 + 2 \times 50 \times 1 + 1^2 = 2601$$

$$(5) 72^2 - 68^2 = (72+68)(72-68) = 140 \times 4 = 560$$

$$(7) 52 \times 48 = (50+2)(50-2) = 50^2 - 2^2 = 2496$$

$$(9) 105^2 - 5 \times 105 = 105(105-5) = 10500$$

$$2 (1) \text{与式} = x^2 + 2xy + y^2 - 2xy = x^2 + y^2 \\ = (-3)^2 + 1^2 = 10$$

$$(3) \text{与式} = x^2 - xy - 2y^2 + xy + 2y^2 = x^2 - 4^2 = 16$$

$$(4) \text{与式} = (x+2)^2 - 30^2 = 900$$

$$(5) \text{与式} = (x+y)(x-y) \\ = (6.85+3.15)(6.85-3.15) = 10 \times 3.7 = 37$$

3 ある数の2乗にするためには、指数がすべて偶数にならなければいけない。よって、指数が偶数でない素因数を1つずつかければよい。

$$(1) 18 = 2 \times 3^2 \text{ だから, かける数は } 2$$

$$(2) 24 = 2^3 \times 3 \text{ だから, かける数は } 2 \text{ と } 3 \text{ で } 6$$

$$(3) 150 = 2 \times 3 \times 5^2 \text{ だから, かける数は } 2 \text{ と } 3 \text{ で } 6$$

2章 平方根

7 2乗するとaになる数/有理数と無理数... p.18~21

$$1 (1) \pm 2 (2) \pm 1 (3) \pm 9 (4) \pm \frac{2}{3}$$

$$(5) \pm \frac{4}{5} (6) \pm 0.6 (7) 0 (8) \text{なし}$$

$$(9) \pm 11$$

$$2 (1) \pm \sqrt{2} (2) \pm \sqrt{3} (3) \pm \sqrt{15} (4) \pm \sqrt{1.3}$$

$$(5) \pm \sqrt{0.6} (6) \pm \sqrt{0.4} (7) \pm \sqrt{\frac{2}{5}} (8) \pm \sqrt{\frac{5}{3}}$$

$$(9) \pm \sqrt{\frac{1}{2}}$$

$$3 (1) 3 (2) 15 (3) 4 (4) 0.5$$

$$(5) 0.12 (6) 0.01 (7) \frac{1}{2} (8) \frac{2}{5}$$

$$(9) \frac{4}{25}$$

$$4 (1) 6 (2) -8 (3) 5 (4) -2$$

$$(5) 0 (6) 7 (7) 8 (8) \frac{3}{4}$$

$$(9) -\frac{2}{3} (10) -\frac{5}{7} (11) 0.3 (12) -0.5$$

$$5 (1) \sqrt{5} < \sqrt{7} (2) 6 > \sqrt{35} (3) \sqrt{17} > 4 \\ (4) -\sqrt{11} < -\sqrt{10} (5) -3 > -\sqrt{10} (6) -\sqrt{24} > -5$$

$$6 (1) 7 (2) ① 2 (3) ② 3 (4) ③ 4$$

$$(3) ① 1.414 (2) 3.162 (3) 5.292 \\ ④ 7.616$$

$$7 (1) \text{ウ, オ, コ} (2) \text{ア, カ, キ} (3) \text{エ, ケ} \\ (4) \text{イ, ク}$$

$$8 (1) ① 0.375 (2) 0.6 (3) 0.2\dot{1} \\ ④ 0.288 (5) 1.1\dot{5} (6) 3.14285\dot{7}$$

$$(2) ① \frac{23}{10} (2) \frac{1}{9} (3) \frac{5}{9} (4) \frac{93}{25}$$

$$(5) \frac{13}{99} (6) \frac{39}{11}$$

$$(3) ① \frac{7}{6} (2) 1\frac{7}{9} \left(\frac{16}{9}\right) (3) \frac{22}{9} (4) \frac{45}{44}$$

解説

$$1 (1) 2^2 = 4, (-2)^2 = 4 \text{ より, } 4 \text{ の平方根は } \pm 2$$

$$(4) \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}, \left(-\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9} \text{ より, } \frac{4}{9} \text{ の平方根は } \pm \frac{2}{3}$$

$$(6) (0.6)^2 = 0.36, (-0.6)^2 = 0.36 \text{ より, } 0.36 \text{ の平方根は } \pm 0.6$$

$$(7) 0^2 = 0 \text{ より, } 0 \text{ の平方根は } 0$$

(8) 2乗して-16になる数はないから、-16の平方根はない。
負の数には平方根はないことに注意する。

$$2 (1) 2 \text{ の平方根は } \sqrt{2} \text{ と } -\sqrt{2}。これをまとめて } \pm \sqrt{2} \text{ とする。}$$

$$3 (1) \sqrt{3} \text{ は } 3 \text{ の平方根の } 1 \text{ つだから, } (\sqrt{3})^2 = 3$$

$$(2) -\sqrt{15} \text{ は } 15 \text{ の平方根の } 1 \text{ つだから, } (-\sqrt{15})^2 = 15$$

$$(4) \sqrt{0.5} \text{ は } 0.5 \text{ の平方根の } 1 \text{ つだから, } (\sqrt{0.5})^2 = 0.5$$

$$(8) -\sqrt{\frac{2}{5}} \text{ は } \frac{2}{5} \text{ の平方根の } 1 \text{ つだから, } \left(-\sqrt{\frac{2}{5}}\right)^2 = \frac{2}{5}$$

$$4 a > 0 \text{ のとき, } \sqrt{a^2} = a, -\sqrt{a^2} = -a$$

$a < 0$ のとき, $\sqrt{a^2} = -a$, $-\sqrt{a^2} = a$

(3) $\sqrt{25} = \sqrt{5^2} = 5$

(10) $-\sqrt{\frac{25}{49}} = -\sqrt{\left(\frac{5}{7}\right)^2} = -\frac{5}{7}$

(11) $\sqrt{0.09} = \sqrt{(0.3)^2} = 0.3$

[5] (1) $5 < 7$ より, $\sqrt{5} < \sqrt{7}$

(2) $6^2 = 36$, $(\sqrt{35})^2 = 35$ で, $36 > 35$ より, $\sqrt{36} > \sqrt{35}$
よって, $6 > \sqrt{35}$

(4) $11 > 10$ より $\sqrt{11} > \sqrt{10}$ よって $-\sqrt{11} < -\sqrt{10}$

(5) $3^2 = 9$, $(\sqrt{10})^2 = 10$ で, $9 < 10$ より $\sqrt{9} < \sqrt{10}$
よって, $3 < \sqrt{10}$ だから, $-3 > -\sqrt{10}$

[6] (1) $1^2 = 1$, $2^2 = 4$ で $1 < 3 < 4$ より, $\sqrt{1} < \sqrt{3} < \sqrt{4}$
よって, $1 < \sqrt{3} < 2$

また, $1.7^2 = 2.89$, $1.8^2 = 3.24$ で

$2.89 < 3 < 3.24$ より $\sqrt{2.89} < \sqrt{3} < \sqrt{3.24}$

よって, $1.7 < \sqrt{3} < 1.8$

したがって, $\sqrt{3}$ の小数第 1 位の数は 7

(2) ① $2^2 < 7 < 3^2$ より, $2 < \sqrt{7} < 3$ だから, $\sqrt{7}$ の整数部分は 2

② $3^2 < 12 < 4^2$ より, $3 < \sqrt{12} < 4$ だから, $\sqrt{12}$ の整数部分
は 3

(3) ① $\sqrt{2} = 1.414213\cdots \approx 1.414$

② $\sqrt{10} = 3.162277\cdots \approx 3.162$

③ $\sqrt{28} = 5.291502\cdots \approx 5.292$

④ $\sqrt{58} = 7.615773\cdots \approx 7.616$

[7] イ $\sqrt{50} = 5\sqrt{2}$ ウ $\sqrt{(-5)^2} = 5$ オ $-\sqrt{121} = -11$

カ $\sqrt{0.49} = 0.7$ キ $\sqrt{\frac{9}{16}} = \frac{3}{4}$ ケ $\sqrt{\frac{49}{9}} = \frac{7}{3}$

コ $\sqrt{25} = 5$

(2) ア $\frac{1}{2} = 1 \div 2 = 0.5$ キ $\frac{3}{4} = 3 \div 4 = 0.75$

(3) エ $\frac{5}{6} = 0.8\dot{3}$ ケ $\frac{7}{3} = 2.\dot{3}$

(4) 根号のはずれない数 イ, ク

[8] (1) ① $3 \div 8 = 0.375$

② $2 \div 3 = 0.666\cdots = 0.\dot{6}$

⑤ $52 \div 45 = 1.1555\cdots = 1.1\dot{5}$

⑥ $1 \div 7 = 0.14285714285714\cdots$ だから,

$3\frac{1}{7} = 3.14285\dot{7}$

(2) ① $2.3 = \frac{23}{10}$

② $0.\dot{1} = x$ とすると,

$10x - x = 1.\dot{1} - 0.\dot{1}$

$9x = 1$, $x = \frac{1}{9}$

③ $0.\dot{5} = x$ とすると,

$10x - x = 5.\dot{5} - 0.\dot{5}$

$9x = 5$, $x = \frac{5}{9}$

④ $\frac{372}{100} = \frac{93}{25}$

⑤ $0.\dot{1}\dot{3} = x$ とすると,

$100x - x = 13.\dot{1}\dot{3} - 0.\dot{1}\dot{3}$

$99x = 13$, $x = \frac{13}{99}$

⑥ $3.\dot{5}\dot{4} = x$ とすると,

$100x - x = 354.\dot{5}\dot{4} - 3.\dot{5}\dot{4}$

$99x = 351$, $x = \frac{39}{11}$

(3) ① $\frac{2}{3} + \frac{5}{10} = \frac{2}{3} + \frac{1}{2} = \frac{4}{6} + \frac{3}{6} = \frac{7}{6}$

② $1\frac{2}{9} + \frac{5}{9} = 1\frac{7}{9}$

③ $\frac{11}{8} \times 1\frac{7}{9} = \frac{11}{8} \times \frac{16}{9} = \frac{22}{9}$

④ $\frac{45}{99} \div \frac{4}{9} = \frac{5}{11} \times \frac{9}{4} = \frac{45}{44}$

8 平方根の乗法, 除法 p.22 ~ 23

[1] (1) $\sqrt{15}$	(2) 6	(3) -10	(4) $\sqrt{35}$
(5) $-\sqrt{6}$	(6) -2	(7) 2	(8) $\sqrt{7}$
[2] (1) $\sqrt{20}$	(2) $\sqrt{54}$	(3) $\sqrt{32}$	(4) $\sqrt{75}$
(5) $\sqrt{\frac{5}{9}}$	(6) $\sqrt{\frac{3}{2}}$	(7) $\sqrt{\frac{3}{4}}$	(8) $\sqrt{\frac{5}{121}}$
[3] (1) $4\sqrt{10}$	(2) $10\sqrt{6}$	(3) $6\sqrt{14}$	(4) $5\sqrt{3}$
(5) $7\sqrt{6}$	(6) $13\sqrt{6}$		
[4] (1) $\frac{\sqrt{2}}{2}$	(2) $\frac{5\sqrt{3}}{3}$	(3) $2\sqrt{3}$	(4) $\frac{2\sqrt{15}}{3}$
(5) $\frac{2\sqrt{6}}{3}$	(6) $\frac{3\sqrt{10}}{2}$	(7) $\frac{\sqrt{35}}{21}$	(8) $\sqrt{10}$
(9) $\frac{3\sqrt{3}}{5}$			
[5] (1) 3.464	(2) 17.32	(3) 54.77	
(4) 0.5477	(5) 0.1732	(6) 0.3464	

解説

[1] (1) 与式 $= \sqrt{3 \times 5} = \sqrt{15}$

(2) 与式 $= \sqrt{12 \times 3} = \sqrt{36} = 6$

(5) 与式 $= -\frac{\sqrt{30}}{\sqrt{5}} = -\sqrt{\frac{30}{5}} = -\sqrt{6}$

(6) 与式 $= -\frac{\sqrt{20}}{\sqrt{5}} = -\sqrt{\frac{20}{5}} = -\sqrt{4} = -2$

[2] (1) $2\sqrt{5} = \sqrt{4} \times \sqrt{5} = \sqrt{4 \times 5} = \sqrt{20}$

(5) $\frac{\sqrt{5}}{3} = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{9}} = \sqrt{\frac{5}{9}}$

(6) $\frac{\sqrt{6}}{2} = \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{4}} = \sqrt{\frac{6}{4}} = \sqrt{\frac{3}{2}}$

(7) $\sqrt{12} \div 4 = \frac{\sqrt{12}}{\sqrt{16}} = \sqrt{\frac{12}{16}} = \sqrt{\frac{3}{4}}$

[3] (1) 与式 $= 2\sqrt{2} \times 2\sqrt{5} = 4\sqrt{10}$

(4) 与式 $= \sqrt{5} \times \sqrt{5 \times 3} = 5\sqrt{3}$

(6) 与式 $= \sqrt{13 \times 2} \times \sqrt{13 \times 3} = 13\sqrt{6}$

[4] (1) $\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1 \times \sqrt{2}}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$

(3) $\frac{6}{\sqrt{3}} = \frac{6 \times \sqrt{3}}{\sqrt{3} \times \sqrt{3}} = \frac{6\sqrt{3}}{3} = 2\sqrt{3}$

(4) $\frac{10}{\sqrt{15}} = \frac{10 \times \sqrt{15}}{\sqrt{15} \times \sqrt{15}} = \frac{10\sqrt{15}}{15} = \frac{2\sqrt{15}}{3}$

(7) $\frac{\sqrt{5}}{3\sqrt{7}} = \frac{\sqrt{5} \times \sqrt{7}}{3\sqrt{7} \times \sqrt{7}} = \frac{\sqrt{35}}{21}$

$$(8) \frac{2\sqrt{5}}{\sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{5} \times \sqrt{2}}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{10}}{2} = \sqrt{10}$$

- 5 (1) $\sqrt{12} = 2\sqrt{3} = 2 \times 1.732 = 3.464$
 (2) $\sqrt{300} = 10\sqrt{3} = 10 \times 1.732 = 17.32$
 (3) $\sqrt{3000} = 10\sqrt{30} = 10 \times 5.477 = 54.77$
 (4) $\sqrt{0.3} = \sqrt{\frac{30}{100}} = \frac{\sqrt{30}}{10} = \frac{5.477}{10} = 0.5477$
 (5) $\sqrt{0.03} = \sqrt{\frac{3}{100}} = \frac{\sqrt{3}}{10} = \frac{1.732}{10} = 0.1732$
 (6) $\frac{3}{5\sqrt{3}} = \frac{3 \times \sqrt{3}}{5\sqrt{3} \times \sqrt{3}} = \frac{3\sqrt{3}}{15} = \frac{\sqrt{3}}{5} = \frac{1.732}{5} = 0.3464$

9 平方根の加法、減法/平方根のいろいろな計算 p.24~25

- 1 (1) $7\sqrt{6}$ (2) $3\sqrt{3} - \sqrt{2}$ (3) $5\sqrt{2} - 8\sqrt{3}$
 (4) $3\sqrt{5} - 5$ (5) $5\sqrt{2}$ (6) $6\sqrt{3}$
 (7) $-\sqrt{5}$ (8) 0 (9) $2\sqrt{2}$
 (10) $11\sqrt{7} - 10\sqrt{6}$ (11) $7\sqrt{5}$ (12) $\sqrt{2} + 7\sqrt{3}$
 2 (1) $4\sqrt{3}$ (2) $3\sqrt{2}$ (3) $2\sqrt{5}$ (4) $-\sqrt{7}$
 (5) $-\sqrt{6}$ (6) $\sqrt{5}$ (7) $2\sqrt{3}$ (8) $5\sqrt{2}$
 (9) $-\frac{3\sqrt{6}}{2}$ (10) $\frac{9\sqrt{10}}{5}$
 3 (1) $7 + \sqrt{7}$ (2) $2\sqrt{3} - 3$ (3) $\sqrt{6} + \sqrt{14}$
 (4) $15 - \sqrt{10}$
 4 (1) $12 + 7\sqrt{3}$ (2) $6 + 2\sqrt{5}$
 (3) $14 - 5\sqrt{10}$ (4) $13 - 5\sqrt{6}$
 (5) $9 - 4\sqrt{6}$ (6) $-6 + 9\sqrt{2}$

解説

- 1 (1) 与式 $= (3+4)\sqrt{6} = 7\sqrt{6}$
 (2) 与式 $= (2+1)\sqrt{3} + (-6+5)\sqrt{2} = 3\sqrt{3} - \sqrt{2}$
 (4) 与式 $= (2+1)\sqrt{5} + (-3-2) = 3\sqrt{5} - 5$
 (5) 与式 $= 3\sqrt{2} + 2\sqrt{2} = (3+2)\sqrt{2} = 5\sqrt{2}$
 (6) 与式 $= 2\sqrt{3} + 4\sqrt{3} = (2+4)\sqrt{3} = 6\sqrt{3}$
 (7) 与式 $= 2\sqrt{5} - 3\sqrt{5} = (2-3)\sqrt{5} = -\sqrt{5}$
 (10) 与式 $= 8\sqrt{7} - 10\sqrt{6} + 3\sqrt{7} = (8+3)\sqrt{7} - 10\sqrt{6}$
 $= 11\sqrt{7} - 10\sqrt{6}$
 (11) 与式 $= 4\sqrt{5} - 3\sqrt{5} + 6\sqrt{5} = (4-3+6)\sqrt{5} = 7\sqrt{5}$
 2 (1) 与式 $= \sqrt{3} + \frac{9\sqrt{3}}{\sqrt{3} \times \sqrt{3}} = \sqrt{3} + 3\sqrt{3} = 4\sqrt{3}$
 (3) 与式 $= 3\sqrt{5} - \frac{5\sqrt{5}}{\sqrt{5} \times \sqrt{5}} = 3\sqrt{5} - \sqrt{5} = 2\sqrt{5}$
 (6) 与式 $= 3\sqrt{5} - \frac{10\sqrt{5}}{\sqrt{5} \times \sqrt{5}} = 3\sqrt{5} - 2\sqrt{5} = \sqrt{5}$
 (9) 与式 $= \frac{\sqrt{3} \times \sqrt{2}}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} - 2\sqrt{6} = \frac{\sqrt{6}}{2} - \frac{4\sqrt{6}}{2} = -\frac{3\sqrt{6}}{2}$
 3 (1) 与式 $= \sqrt{7} \times \sqrt{7} + \sqrt{7} \times 1 = 7 + \sqrt{7}$
 (2) 与式 $= \sqrt{3} \times 2 - \sqrt{3} \times \sqrt{3} = 2\sqrt{3} - 3$
 (4) 与式 $= \sqrt{5} \times 3\sqrt{5} - \sqrt{5} \times \sqrt{2} = 15 - \sqrt{10}$
 4 (1) 与式 $= 2 \times 3 + 2 \times 2\sqrt{3} + \sqrt{3} \times 3 + \sqrt{3} \times 2\sqrt{3}$
 $= 6 + 4\sqrt{3} + 3\sqrt{3} + 6$
 $= 12 + 7\sqrt{3}$
 (2) 与式 $= \sqrt{5} \times 2\sqrt{5} + \sqrt{5} \times 4 - 1 \times 2\sqrt{5} - 1 \times 4$
 $= 10 + 4\sqrt{5} - 2\sqrt{5} - 4$
 $= 6 + 2\sqrt{5}$
 (4) 与式 $= \sqrt{2} \times 2\sqrt{2} - \sqrt{2} \times 3\sqrt{3} - \sqrt{3} \times 2\sqrt{2} + \sqrt{3} \times 3\sqrt{3}$

$$= 4 - 3\sqrt{6} - 2\sqrt{6} + 9$$

$$= 13 - 5\sqrt{6}$$

$$(6) \text{与式} = \sqrt{3} \times 2\sqrt{3} - \sqrt{3} \times \sqrt{6} + 2\sqrt{6} \times 2\sqrt{3} - 2\sqrt{6} \times \sqrt{6}$$

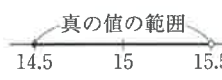
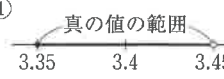
$$= 6 - 3\sqrt{2} + 12\sqrt{2} - 12$$

$$= -6 + 9\sqrt{2}$$

10 平方根の活用/近似値と有効数字... p.26~27

- 1 (1) $14.5 \leq a < 15.5$
 (2) ① $3.35 \leq b < 3.45$ ② 0.05
 ③ 0.05以下
 2 (1) 4, 8, 0
 (2) ① $2.90 \times 10^3 \text{ kg}$ ② $2.9 \times 10^3 \text{ kg}$
 (3) ① $5.136 \times 10^4 \text{ km}$ ② $5.14 \times 10^4 \text{ km}$
 (4) $3.75 \times 10^5 \text{ L}$
 3 (1) 0.1 cm (1 mm) の位
 (2) ① 1 m の位 ② 10 mL の位
 ③ 1000 kg の位 ④ 100 cm² の位

解説

- 1 (1) 真の値の範囲は、右のようになるので、
 $14.5 \leq a < 15.5$ である。

 (2) ①

 ② 誤差 = 近似値 - 真の値 だから、 $3.4 - 3.35 = 0.05$
 ③ ②より、誤差の絶対値は0.05以下とわかる。
 2 (2) 整数部分が1けたの小数と、10の何乗かの積の形に表す。
 ① $2900 = 2.90 \times 10^3$
 有効数字3けた
 ② $2900 = 2.9 \times 10^3$
 有効数字2けた
 (3) ① $51362 = 5.1362 \times 10^4$ ← 5けた目の2を四捨五入する。
 有効数字4けた
 ② $51362 = 5.136 \times 10^4$ ← 4けた目の6を四捨五入する。
 有効数字3けた
 (4) $374500 = 3.745 \times 10^5$ ← 4けた目の5を四捨五入する。
 有効数字3けた
 3 (1) 有効数字は2, 3, 0である。0は、0.1 cmの位の数字だから、0.1 cmの位まで測定したものである。
 (2) ① $1.85 \times 10^2 = 185$ で、有効数字は1, 8, 5だから、1 mの位まで測定したものである。
 ② $6.90 \times 10^3 = 6900$ で、有効数字は6, 9, 0である。
 ③ $7.4 \times 10^4 = 74000$ で、有効数字は7, 4である。
 ④ $5.23 \times 10^4 = 52300$ で、有効数字は5, 2, 3である。

3章 2次方程式

11 2次方程式とその解/因数分解による解き方... p.28~29

- ① (1) $x=-1, 6$ (2) $x=2, 7$ (3) $x=-3, -4$
 (4) $x=5, -2$ (5) $x=-2, -6$ (6) $x=10, -11$
- ② (1) $x=1, 2$ (2) $x=-2, -4$ (3) $x=1, 3$
 (4) $x=2, 3$ (5) $x=2, -5$ (6) $x=1, -6$
 (7) $x=2, -3$ (8) $x=-2, 5$
- ③ (1) $x=0, 6$ (2) $x=0, -7$ (3) $x=0, \frac{1}{2}$
 (4) $x=0, -\frac{2}{3}$
- ④ (1) $x=4$ (2) $x=-5$ (3) $x=-\frac{3}{2}$
 (4) $x=\frac{3}{5}$ (5) $x=-1$ (6) $x=3$
 (7) $x=-4$ (8) $x=6$
- ⑤ (1) $x=5, -7$ (2) $x=-2, -5$ (3) $x=-5, 6$
 (4) $x=7$ (5) $x=0, -5$ (6) $x=-3$
 (7) $x=-1, 4$ (8) $x=1, 6$ (9) $x=2, -4$
 (10) $x=0, 1$
- ⑥ (1) $x=1, 4$ (2) $x=-5, -6$ (3) $x=4, -7$
 (4) $x=-1, 6$ (5) $x=-4, 8$ (6) $x=-5$

解説

- ① (1) $x+1=0$ より, $x=-1$ $x-6=0$ より, $x=6$
 (2) $x-2=0$ より, $x=2$ $x-7=0$ より, $x=7$
 (6) $-x+10=0$ より, $x=10$ $-x-11=0$ より, $x=-11$
- ② (1) $(x-1)(x-2)=0$ より, $x=1, 2$
 (3) $(x-1)(x-3)=0$ より, $x=1, 3$
 (5) $(x-2)(x+5)=0$ より, $x=2, -5$
 (7)両辺に -1 をかけて, $x^2+x-6=0$ $(x-2)(x+3)=0$
 $x=2, -3$
- ③ (1) $x(x-6)=0$ より, $x=0, 6$
 (2) $x(x+7)=0$ より, $x=0, -7$
 (3) $x(2x-1)=0$ より, $x=0, \frac{1}{2}$
- ④ (1) $x-4=0$ より, $x=4$
 (2) $x+5=0$ より, $x=-5$
 (3) $2x+3=0$ より, $x=-\frac{3}{2}$
 (5) $(x+1)^2=0$ より, $x+1=0$ $x=-1$
 (6) $(x-3)^2=0$ より, $x-3=0$ $x=3$
 (8) $(x-6)^2=0$ より, $x-6=0$ $x=6$
- ⑤ (1) $x^2+2x-35=0$ $(x-5)(x+7)=0$ より,
 $x=5, -7$
 (3) $x^2-x-30=0$ $(x+5)(x-6)=0$ より,
 $x=-5, 6$
 (4) $x^2-14x+49=0$ $(x-7)^2=0$ より, $x=7$
 (5) $x^2+5x=0$ $x(x+5)=0$ より, $x=0, -5$
 (7) $x^2-3x-4=0$ $(x+1)(x-4)=0$ より, $x=-1, 4$
 (10) $x^2-x=0$ $x(x-1)=0$ より, $x=0, 1$
- ⑥ (1)両辺を 3 でわって, $x^2-5x+4=0$
 $(x-1)(x-4)=0$ より, $x=1, 4$
 (2)両辺に -1 をかけて, $x^2+11x+30=0$

- $(x+5)(x+6)=0$ より, $x=-5, -6$
 (4)両辺を -2 でわって, $x^2-5x-6=0$
 $(x+1)(x-6)=0$ より, $x=-1, 6$
 (6)両辺に -1 をかけて, $x^2+10x+25=0$
 $(x+5)^2=0$ より, $x=-5$

12 平方根の考えによる解き方 p.30~31

- ① (1) $x=\pm 4$ (2) $x=\pm 5$ (3) $x=\pm\sqrt{6}$
 (4) $x=\pm 2\sqrt{3}$
- ② (1) $x=\pm 3\sqrt{2}$ (2) $x=\pm 6$ (3) $x=\pm 7$
 (4) $x=\pm 2\sqrt{2}$ (5) $x=\pm 1$ (6) $x=\pm\frac{3}{5}$
- ③ (1) $x=4, 8$ (2) $x=2, -8$ (3) $x=-2, 6$
 (4) $x=-4, -6$ (5) $x=-1, -13$
 (6) $x=5, 11$ (7) $x=-1, 13$ (8) $x=6, -14$
 (9) $x=3, 13$ (10) $x=-1, -17$
- ④ (1) $x=-3\pm\sqrt{2}$ (2) $x=5\pm\sqrt{3}$
 (3) $x=-1\pm 2\sqrt{3}$ (4) $x=2\pm 3\sqrt{5}$
 (5) $x=-1\pm 2\sqrt{5}$ (6) $x=6\pm 2\sqrt{7}$
- ⑤ (1)① $\sqrt{4} \dots 4$ (2²) $\sqrt{4} \dots 2$ ② $\sqrt{9} \dots 9$ ((-3)²) $\sqrt{9} \dots 3$
 (2)① $(x+1)^2=6$ ② $(x-6)^2=26$
 (3)① $x=-2\pm\sqrt{6}$ ② $x=4\pm 2\sqrt{7}$
 ③ $x=-1\pm\sqrt{10}$ ④ $x=5\pm 2\sqrt{6}$
 ⑤ $x=-4\pm\sqrt{10}$ ⑥ $x=6\pm\sqrt{30}$
 ⑦ $x=-3\pm 2\sqrt{3}$ ⑧ $x=1\pm 2\sqrt{2}$

解説

- ① (1) 2 乗して 16 になる数は ± 4
 (2) $2x^2=50$ $x^2=25$ $x=\pm 5$
 (3) $2x^2=12$ $x^2=6$ $x=\pm\sqrt{6}$
 (4) $3x^2=36$ $x^2=12$ $x=\pm\sqrt{12}=\pm 2\sqrt{3}$
- ② (1) $x^2=18$ $x=\pm 3\sqrt{2}$
 (3) $2x^2=98$ $x^2=49$ $x=\pm 7$
 (4) $2x^2=16$ $x^2=8$ $x=\pm\sqrt{8}=\pm 2\sqrt{2}$
 (6) $x^2=\frac{9}{25}$ $x=\pm\sqrt{\frac{9}{25}}=\pm\frac{3}{5}$
- ③ (1) $x-6=\pm 2$ $x=6\pm 2$ $x=4, 8$
 (2) $x+3=\pm 5$ $x=-3\pm 5$ $x=2, -8$
 (7) $(x-6)^2=49$ $x-6=\pm 7$ $x=6\pm 7$ $x=-1, 13$
 (9) $(x-8)^2=25$ $x-8=\pm 5$ $x=8\pm 5$ $x=3, 13$
 (10) $(x+9)^2=64$ $x+9=\pm 8$ $x=-9\pm 8$ $x=-1, -17$
- ④ (1) $x+3=\pm\sqrt{2}$ $x=-3\pm\sqrt{2}$
 (3) $x+1=\pm 2\sqrt{3}$ $x=-1\pm 2\sqrt{3}$
 (5) $(x+1)^2=20$ $x+1=\pm 2\sqrt{5}$ $x=-1\pm 2\sqrt{5}$
 (6) $(x-6)^2=28$ $x-6=\pm 2\sqrt{7}$ $x=6\pm 2\sqrt{7}$
- ⑤ (1)① $\sqrt{\left(\frac{4}{2}\right)^2}=4$ $\sqrt{\frac{4}{2}}=2$
 ② $\sqrt{\left(-\frac{6}{2}\right)^2}=9$ $\sqrt{\frac{6}{2}}=3$
 (2)① $x^2+2x+1^2=5+1^2$ $(x+1)^2=6$
 ② $x^2-12x+(-6)^2=-10+(-6)^2$
 $(x-6)^2=26$
 (3)① $x^2+4x+2^2=2+2^2$
 $(x+2)^2=6$ $x+2=\pm\sqrt{6}$ $x=-2\pm\sqrt{6}$
 ② $x^2-8x+(-4)^2=12+(-4)^2$

$$(x-4)^2=28 \quad x-4=\pm 2\sqrt{7} \quad x=4\pm 2\sqrt{7}$$

$$\textcircled{4} x^2-10x=-1 \quad x^2-10x+(-5)^2=-1+(-5)^2$$

$$(x-5)^2=24 \quad x-5=\pm 2\sqrt{6} \quad x=5\pm 2\sqrt{6}$$

$$\textcircled{7} \text{両辺を3でわって, } x^2+6x-3=0 \quad x^2+6x=3$$

$$x^2+6x+3^2=3+3^2 \quad (x+3)^2=12 \quad x+3=\pm 2\sqrt{3}$$

$$x=-3\pm 2\sqrt{3}$$

$$\textcircled{8} x^2-2x=7 \quad x^2-2x+(-1)^2=7+(-1)^2$$

$$(x-1)^2=8 \quad x-1=\pm 2\sqrt{2} \quad x=1\pm 2\sqrt{2}$$

13 2次方程式の解の公式 / いろいろな2次方程式 p.32~33

1 (1) $x = \frac{-3 \pm \sqrt{17}}{2}$ (2) $x = \frac{1 \pm \sqrt{13}}{2}$
 (3) $x = \frac{-3 \pm \sqrt{41}}{4}$ (4) $x = \frac{5 \pm \sqrt{37}}{6}$
 (5) $x = \frac{7 \pm 3\sqrt{5}}{2}$ (6) $x = \frac{-5 \pm 3\sqrt{13}}{2}$

2 (1) $x = \frac{1}{3}, -\frac{3}{2}$ (2) $x = \frac{6}{7}, -1$
 (3) $x = -\frac{3}{4}, 1$ (4) $x = -\frac{1}{2}, 3$
 (5) $x = -1, -2$ (6) $x = -1, 6$

3 (1) $x = -4 \pm 2\sqrt{3}$ (2) $x = \frac{2 \pm \sqrt{14}}{2}$
 (3) $x = \frac{-2 \pm 2\sqrt{7}}{3}$ (4) $x = \frac{3 \pm \sqrt{15}}{2}$
 (5) $x = \frac{3 \pm \sqrt{13}}{4}$ (6) $x = 3 \pm \sqrt{5}$

4 (1) $x = -2 \pm \sqrt{11}$ (2) $x = \frac{3 \pm \sqrt{21}}{2}$
 (3) $x = 2, -4$ (4) $x = \frac{5 \pm 2\sqrt{10}}{3}$
 (5) $x = \frac{9 \pm \sqrt{5}}{2}$ (6) $x = \frac{-5 \pm \sqrt{33}}{4}$
 (7) $x = 5 \pm \sqrt{17}$ (8) $x = -3, 5$
 (9) $x = 4 \pm \sqrt{13}$ (10) $x = -1, -6$

解説

1 (1) $x = \frac{-3 \pm \sqrt{9-4 \times 1 \times (-2)}}{2 \times 1} = \frac{-3 \pm \sqrt{17}}{2}$
 (2) $x = \frac{-(-1) \pm \sqrt{(-1)^2-4 \times 1 \times (-3)}}{2 \times 1} = \frac{1 \pm \sqrt{13}}{2}$
 (3) $x = \frac{-3 \pm \sqrt{3^2-4 \times 2 \times (-4)}}{2 \times 2} = \frac{-3 \pm \sqrt{41}}{4}$
 (5) $x = \frac{-(-7) \pm \sqrt{(-7)^2-4 \times 1 \times 1}}{2 \times 1} = \frac{7 \pm \sqrt{45}}{2} = \frac{7 \pm 3\sqrt{5}}{2}$

2 (1) $x = \frac{-7 \pm \sqrt{7^2-4 \times 6 \times (-3)}}{2 \times 6} = \frac{-7 \pm \sqrt{121}}{12}$
 $= \frac{-7 \pm 11}{12}$
 $x = \frac{1}{3}, -\frac{3}{2}$
 (2) $x = \frac{-1 \pm \sqrt{1^2-4 \times 7 \times (-6)}}{2 \times 7} = \frac{-1 \pm \sqrt{169}}{14} = \frac{-1 \pm 13}{14}$
 $x = \frac{6}{7}, -1$

(5) $x = \frac{-3 \pm \sqrt{3^2-4 \times 1 \times 2}}{2 \times 1} = \frac{-3 \pm \sqrt{1}}{2} = \frac{-3 \pm 1}{2}$
 $x = -1, -2$
 (6) $x = \frac{-(-5) \pm \sqrt{(-5)^2-4 \times 1 \times (-6)}}{2 \times 1} = \frac{5 \pm \sqrt{49}}{2} = \frac{5 \pm 7}{2}$
 $x = -1, 6$

3 (1) $x = \frac{-8 \pm \sqrt{64-4 \times 1 \times 4}}{2 \times 1} = \frac{-8 \pm \sqrt{48}}{2} = \frac{-8 \pm 4\sqrt{3}}{2}$
 $= -4 \pm 2\sqrt{3}$
 (2) $x = \frac{4 \pm \sqrt{16-4 \times 2 \times (-5)}}{2 \times 2} = \frac{4 \pm \sqrt{56}}{4} = \frac{4 \pm 2\sqrt{14}}{4}$
 $= \frac{2 \pm \sqrt{14}}{2}$

(5) 両辺に -1 をかけて, $4x^2-6x-1=0$
 $x = \frac{6 \pm \sqrt{36-4 \times 4 \times (-1)}}{2 \times 4} = \frac{6 \pm \sqrt{52}}{8} = \frac{6 \pm 2\sqrt{13}}{8}$
 $= \frac{3 \pm \sqrt{13}}{4}$

(6) 両辺に -1 をかけて, $x^2-6x+4=0$
 $x = \frac{6 \pm \sqrt{36-4 \times 1 \times 4}}{2 \times 1} = \frac{6 \pm \sqrt{20}}{2} = \frac{6 \pm 2\sqrt{5}}{2}$
 $= 3 \pm \sqrt{5}$

4 (1) $x^2+4x-7=0$ より, $x = \frac{-4 \pm \sqrt{16-4 \times 1 \times (-7)}}{2 \times 1}$
 $= \frac{-4 \pm \sqrt{44}}{2} = \frac{-4 \pm 2\sqrt{11}}{2} = -2 \pm \sqrt{11}$
 (2) $x^2-3x-3=0$ より, $x = \frac{3 \pm \sqrt{9-4 \times 1 \times (-3)}}{2 \times 1}$
 $= \frac{3 \pm \sqrt{21}}{2}$

(3) $2x^2-11=x^2-2x-3 \quad x^2+2x-8=0$ より,
 $x = \frac{-2 \pm \sqrt{4-4 \times 1 \times (-8)}}{2 \times 1} = \frac{-2 \pm \sqrt{36}}{2} = \frac{-2 \pm 6}{2}$
 $x = 2, -4$

(4) $3x^2-6x=4x+5 \quad 3x^2-10x-5=0$ より,
 $x = \frac{10 \pm \sqrt{100-4 \times 3 \times (-5)}}{2 \times 3} = \frac{10 \pm \sqrt{160}}{6} = \frac{10 \pm 4\sqrt{10}}{6}$
 $= \frac{5 \pm 2\sqrt{10}}{3}$

(7) $x^2-10x+21=13 \quad x^2-10x+8=0$ より,
 $x = \frac{10 \pm \sqrt{100-4 \times 1 \times 8}}{2 \times 1} = \frac{10 \pm \sqrt{68}}{2} = \frac{10 \pm 2\sqrt{17}}{2}$
 $= 5 \pm \sqrt{17}$

(8) $x^2+x-6=3x+9 \quad x^2-2x-15=0$ より,
 $x = \frac{2 \pm \sqrt{4-4 \times 1 \times (-15)}}{2 \times 1} = \frac{2 \pm \sqrt{64}}{2} = \frac{2 \pm 8}{2}$
 $x = -3, 5$

(9) 両辺を 4 倍して, $x^2=8x-3 \quad x^2-8x+3=0$ より,
 $x = \frac{8 \pm \sqrt{64-4 \times 1 \times 3}}{2 \times 1} = \frac{8 \pm \sqrt{52}}{2} = \frac{8 \pm 2\sqrt{13}}{2}$
 $= 4 \pm \sqrt{13}$

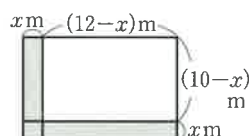
(10) 両辺を 2 倍して, $x^2-5x-6=2x^2+2x$
 $x^2+7x+6=0$ より, $x = \frac{-7 \pm \sqrt{49-4 \times 1 \times 6}}{2 \times 1}$
 $= \frac{-7 \pm \sqrt{25}}{2} = \frac{-7 \pm 5}{2} \quad x = -1, -6$

- ① (1)6 (2)10, 11, 12 (3)6
 ② (1) a の値...3, 他の解... $\frac{3}{2}$
 (2) a の値...4, 他の解...-7
 ③ (1)13cm (2)6cm (3)2m
 ④ (1)縦...30cm, 横...36cm (2)5cm
 ⑤ (1)2cm
 (2)① $48 - \frac{x^2}{2} - \frac{8(6-x)}{2} - \frac{6(8-x)}{2} = 12$
 ② $x=2, 12$ ③2秒後
 (3)7秒後

解説

- ① (1)ある正の整数を x とすると, $x^2=5x+6$
 $(x+1)(x-6)=0$ より, $x=-1, 6$
 x は正の整数だから, $x=-1$ は問題にあわない。
 よって, ある正の整数は 6
 (2)連続する 3 つの正の整数を, $x, x+1, x+2$ とすると,
 $x^2+(x+1)^2+(x+2)^2=365$ $3x^2+6x-360=0$
 両辺を 3 でわって, $x^2+2x-120=0$
 $(x-10)(x+12)=0$ より, $x=10, -12$
 x は正の整数だから, $x=-12$ は問題にあわない。よって,
 $x=10$ となり, 連続する 3 つの正の整数は, 10, 11, 12
 である。
 (3)はじめの正の数を x とすると, $2(x+3)=(x+3)^2-63$
 $x^2+4x-60=0$ $(x-6)(x+10)=0$ より, $x=6, -10$
 x は正の数だから, $x=-10$ は問題にあわない。よって,
 はじめの正の数は 6 である。
 ② (1) $x=-3$ が解だから, 方程式に代入すると,
 $18-3a-9=0$ これを解いて, $a=3$
 $a=3$ を方程式に代入すると, $2x^2+3x-9=0$
 解の公式を利用して, $x=\frac{-3\pm\sqrt{9-4\times2\times(-9)}}{2\times2}$
 $=\frac{-3\pm\sqrt{81}}{4}=\frac{-3\pm9}{4}$ よって, $x=\frac{3}{2}, -3$
 他の解は $\frac{3}{2}$
 (2) $x=2$ が解だから, 方程式に代入すると,
 $4+2(a+1)-3a-2=0$ より, $a=4$ $a=4$ を方程式に代
 入すると, $x^2+5x-14=0$
 $(x-2)(x+7)=0$ より, $x=2, -7$ 他の解は -7
 ③ (1)もとの正方形の 1 辺を x cm とすると,
 $(x-9)(x+3)=64$ $x^2-6x-91=0$
 $(x+7)(x-13)=0$ より, $x=-7, 13$
 正方形の 1 辺だから, $x=-7$ は問題にあわない。よっ
 て, $x=13$
 (2) $28\div2=14$ cm だから, この長方形の 縦+横=14 cm
 この長方形の縦の長さを x cm とすると, 横の長さは
 $(14-x)$ cm だから, $x(14-x)=48$ $x^2-14x+48=0$
 $(x-6)(x-8)=0$ より, $x=6, 8$
 $x=6$ のとき, 横の長さは $14-6=8$ (cm) となり, 問題
 にあっている。
 $x=8$ のとき, 横の長さは $14-8=6$ (cm) となり, 問題
 にあわない。

(3)右の図のように道を移すと,
 土地の面積は, 縦が $(10-x)$ m,
 横が $(12-x)$ m の長方形の面
 積になる。よって,



$$(10-x)(12-x)=10\times12-\frac{2}{3}x^2-22x+40=0$$

$(x-2)(x-20)=0$ より, $x=2, 20$ 土地は縦が 10 m だか
 ら, $x\leq10$ より $x=20$ は問題にあわない。よって, 道幅
 は 2 m

- ④ (1)厚紙の縦を x cm とすると, 横は $(x+6)$ cm となる。
 直方体の容器の底面の縦の長さは $(x-8)$ cm, 横の長さは
 $(x-2)$ cm になるから, $(x-8)(x-2)\times4=2464$
 $x^2-10x-600=0$ $(x+20)(x-30)=0$ $x=-20, 30$
 $x=-20$ は問題にあわない。 $x=30$ のとき, 横は 36 cm
 (2)切り取った正方形の 1 辺の長さが x cm だから, 直方体
 の容器の底面の縦の長さは $(12-2x)$ cm, 横の長さは
 $(18-2x)$ cm となる。よって, $(12-2x)(18-2x)\times x=16x$
 $x\neq0$ だから両辺を x でわって, $(12-2x)(18-2x)=16$
 $(6-x)(9-x)=4$ $x^2-15x+50=0$
 $(x-5)(x-10)=0$ より, $x=5, 10$ $x=10$ は問題にあわ
 ない。よって, $x=5$
 ⑤ (1)AD=CE= x cm とすると, AE= $8-x$ (cm)
 $\triangle ADE=\frac{1}{2}\times AE\times AD$ より, $\frac{1}{2}\times(8-x)\times x=6$
 $x^2-8x+12=0$ $(x-2)(x-6)=0$ より, $x=2, 6$
 $x=6$ は問題にあわない。よって, $x=2$
 (2)① $\triangle PCQ$ の面積は,
 長方形 ABCD- $\triangle APQ$ - $\triangle PBC$ - $\triangle QDC$ で求める。
 x 秒後に AP= x cm, AQ= x cm だから,
 PB= $6-x$ (cm), QD= $8-x$ (cm)
 以上より, $AB\times AD-\frac{1}{2}\times AP\times AQ-\frac{1}{2}\times BC\times PB$
 $-\frac{1}{2}\times QD\times DC=6\times8-\frac{1}{2}\times x\times x-\frac{1}{2}\times8\times(6-x)$
 $-\frac{1}{2}\times(8-x)\times6=48-\frac{x^2}{2}-\frac{8(6-x)}{2}-\frac{6(8-x)}{2}$ となる。
 ②①の式の両辺を 2 倍して, 整理すると,
 $x^2-14x+24=0$ $(x-2)(x-12)=0$ より, $x=2, 12$
 ③AB=6 cm だから, $x\leq6$ なので, $x=12$ は問題にあわ
 ない。よって, $x=2$
 (3)点 P が A を出発してから x 秒後に面積の和が 232 cm² に
 なるとすると, AP= $2x$ cm, BP= $20-2x$ (cm) となる。
 よって, $(2x)^2+(20-2x)^2=232$ この式を整理すると,
 $x^2-10x+21=0$ $(x-3)(x-7)=0$ より, $x=3, 7$
 $x=3$ のとき, AP=6 cm, BP=14 cm となり, 問題にあ
 わない。よって, $x=7$

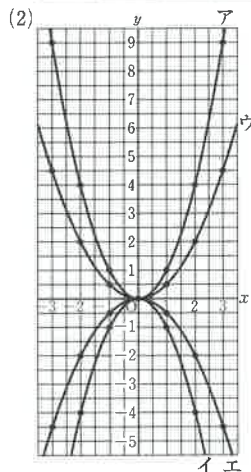
4章 関数 $y = ax^2$

15 関数 $y = ax^2$ / 関数 $y = ax^2$ のグラフ ... p.38 ~ 39

- ① (1) $y = 4x^2$, ○ (2) $y = 6x^2$, ○
 (3) $y = x^2 + 3x$, × (4) $y = 10x^2$, ○
 (5) $y = 4\pi x^2$, ○

② (1)

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
x^2	9	4	1	0	1	4	9
$-x^2$	-9	-4	-1	0	-1	-4	-9
$\frac{1}{2}x^2$	4.5	2	0.5	0	0.5	2	4.5
$-\frac{1}{2}x^2$	-4.5	-2	-0.5	0	-0.5	-2	-4.5

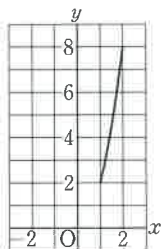


解説

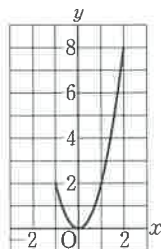
- ① $y = ax^2$ の形で表せるとき, y は x の 2 乗に比例するという。
 (2) 正方形の面積は x^2 で, これが 6 枚あるのが立方体である。
 よって, $y = 6x^2$
 (3) 縦が x cm で, 横が $x+3$ (cm) だから,
 $y = x(x+3) = x^2 + 3x$
 (4) 四角柱の体積 = 底面積 $\times$ 高さ よって, $y = 10x^2$

16 関数 $y = ax^2$ の値の変化 p.40 ~ 41

- ① (1) ①右の図
 ②ア...2
 イ...8
 ウ...増加
 ③ $2 \leq y \leq 8$



- ④右の図
 ⑤ア...2 イ...0
 ウ...減少 エ...0
 オ...8 カ...増加
 ⑥ $0 \leq y \leq 8$



(2) ① $8 \leq y \leq 18$

③ $0 \leq y \leq 8$

⑤ $0 \leq y \leq \frac{9}{2}$

② $2 \leq y \leq 8$

④ $0 \leq y \leq 8$

⑥ $0 \leq y \leq \frac{25}{2}$

② ①

x	2	5
y	12	75

変化の割合 21

③

x	-4	-2
y	16	4

変化の割合 -6

②

x	-1	3
y	2	18

変化の割合 4

④

x	1	7
y	$\frac{3}{2}$	$\frac{147}{2}$

変化の割合 12

解説

- ① (1) ③ y の最小値は 2, 最大値は 8 だから,
 変域は $2 \leq y \leq 8$
 ⑥ $x=0$ のとき最小値 0, $x=2$ のとき最大値 8 だから,
 変域は $0 \leq y \leq 8$
 (2) ① y の最小値は $x=4$ のときで 8, y の最大値は $x=6$ のときで 18 よって, $8 \leq y \leq 18$
 ② y の最小値は $x=-2$ のときで 2, y の最大値は $x=-4$ のときで 8 よって, $2 \leq y \leq 8$
 ③ y の最小値は $x=0$ のときで 0, y の最大値は $x=4$ のときで 8 よって, $0 \leq y \leq 8$
 ⑥ y の最小値は $x=0$ のときで 0, y の最大値は $x=-5$ のときで $\frac{25}{2}$ よって, $0 \leq y \leq \frac{25}{2}$

- ② 変化の割合 = $\frac{y \text{ の増加量}}{x \text{ の増加量}}$ で求めることができる。

① $\frac{3 \times 5^2 - 3 \times 2^2}{5 - 2} = 21$

② $\frac{2 \times 3^2 - 2 \times (-1)^2}{3 - (-1)} = 4$

④ $\frac{\frac{3}{2} \times 7^2 - \frac{3}{2} \times 1^2}{7 - 1} = 12$

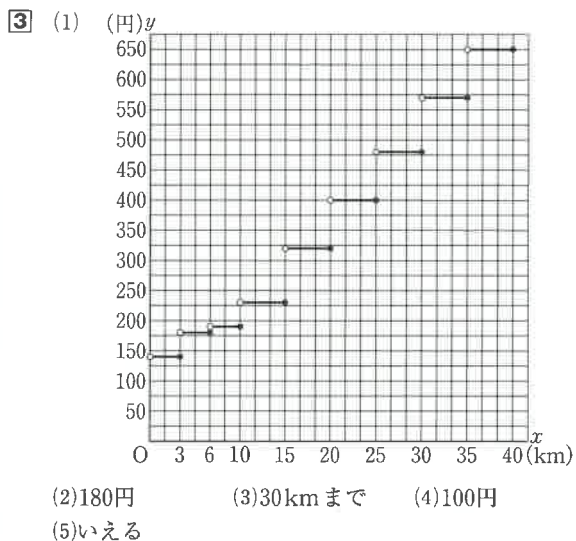
17 関数 $y = ax^2$ の活用 / いろいろな関数 ... p.42 ~ 45

- ① (1) 25 m (2) 20 秒
 (3) 8 m (4) 2 秒

- ② (1) 48 m

(2) ① 40 m ② $y = \frac{1}{160}x^2$ ③ 22.5 m

- ④ 時速 120 km



解説

① (1) $y = \frac{1}{4} \times 10^2 = 25$

(2) $100 = \frac{1}{4} \times x^2$, $x^2 = 400$, $x = \pm 20$ ふりこの周期は正の値なので, 20秒

(3) $x = 6$ のとき, $y = \frac{1}{4} \times 6^2 = 9$ $x = 2$ のとき,

$y = \frac{1}{4} \times 2^2 = 1$ よってその差は $9 - 1 = 8$ (m)

(4) $y = 4$ のとき, $4 = \frac{1}{4} x^2$ $x^2 = 16$ $x > 0$ より, $x = 4$

$y = 9$ のとき, $9 = \frac{1}{4} x^2$ $x^2 = 36$ $x > 0$ より, $x = 6$

よって, 長くなる時間は, $6 - 4 = 2$ (秒)

② (1) $y = 0.0075 \times 80^2 = 48$

(2) ① x の値が $80 \div 40 = 2$ (倍) になると,
 y の値は $2^2 = 4$ (倍) になる。

よって, $10 \times 4 = 40$ (m)

② $y = ax^2$ に, $x = 40$, $y = 10$ を代入して,

$10 = a \times 40^2$, $a = \frac{1}{160}$

よって, $y = \frac{1}{160} x^2$

③ $y = \frac{1}{160} x^2$ に, $x = 60$ を代入して,

$y = \frac{1}{160} \times 60^2 = 22.5$

よって, 22.5m

④ $y = \frac{1}{160} x^2$ に, $y = 90$ を代入して,

$90 = \frac{1}{160} x^2$, $x^2 = 14400$ $x > 0$ より, $x = 120$

よって, 時速 120 km

③ (1) 3 km までというのは $0 < x \leq 3$, 6 km までというのは $3 < x \leq 6$ となるので, グラフをかくときに, 不等号にイコールがある場合は・点を使い, イコールがない場合は○点を使う。

(2) 4 km は x の変域が $3 < x \leq 6$ だから, 180円となる。

(3) 30 km までは 480円で行けるが, 30 km をこえると 570円

になるので 500円では行けない。

(4) 太郎君の払った料金は, A 駅から B 駅までの 180円と, B 駅から C 駅までの 400円で, 合計 580円である。花子さんは A 駅から直接 C 駅まで行ったので, 合計距離は $4 + 24 = 28$ (km) となり 480円である。よって, 運賃の差は, $580 - 480 = 100$ (円)

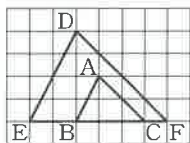
(5) x の値を $0 < x \leq 40$ の変域でどのような値を選んでも, それに対応する y の値はただ 1 つに決まるので, y は x の関数といえる。

逆に, $y = 320$ と決めると, それに対応する x の値はただ 1 つに決めることができないので, x は y の関数とはいえない。

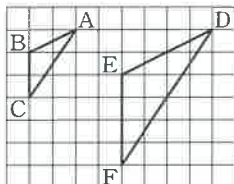
5章 相似な図形

18 ▶ 相似な図形 p.44 ~ 45

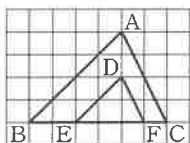
1 (1)①



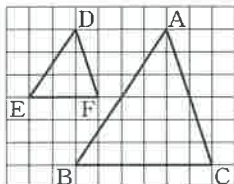
②



(2)①



②



2 (1)① $\triangle ABC \sim \triangle DEF$

② (順に) G, I, H

③ $\triangle ABC \sim \triangle GIH$

(2)① $\triangle ABC \sim \triangle DEF$

② $\triangle ABC \sim \triangle DFE$

解説

1 (1) $\triangle ABC$ の辺や高さを 2 倍にしておく。

(2) $\triangle ABC$ の辺や高さを $\frac{1}{2}$ にしておく。

2 (1)① 相似であることを示すときは、対応する頂点を順に並べる。

(2)① 頂点 A と D, B と E, C と F がそれぞれ対応する。

② 頂点 A と D, B と F, C と E がそれぞれ対応する。

19 ▶ 三角形の相似条件 / 三角形の相似条件と証明 p.46 ~ 49

1 (1) 相似な三角形 $\triangle ABC \sim \triangle DEF$

相似条件 2 組の角が、それぞれ等しい

(2) 相似な三角形 $\triangle ABC \sim \triangle EFD$

相似条件 2 組の角が、それぞれ等しい

(3) 相似な三角形 $\triangle ABC \sim \triangle DEF$

相似条件 2 組の辺の比とその間の角が、それぞれ等しい

相似比 2 : 3

(4) 相似な三角形 $\triangle ABC \sim \triangle DEF$

相似条件 3 組の辺の比が、すべて等しい

相似比 1 : 2

2 (1) ア...CDA イ...ACD

(2) [証明]

$\triangle BEC$ と $\triangle ABC$ において、

仮定より、 $\angle BEC = 90^\circ$

四角形 ABCD は長方形だから、 $\angle ABC = 90^\circ$

よって、 $\angle BEC = \angle ABC$ ①

また、 $\angle BCE = \angle ACB$ (共通)②

①, ②より、2 組の角が、それぞれ等しいので、

$\triangle BEC \sim \triangle ABC$

3 (1) ア...DB イ...4 ウ...3 エ...BA

オ...DBA

(2) [証明]

$\triangle ABD$ と $\triangle AEF$ で、

$\triangle ABC$ と $\triangle ADE$ は正三角形だから、

$\angle ABD = \angle AEF = 60^\circ$ ①

$\angle BAD = \angle BAC - \angle DAC = 60^\circ - \angle DAC$ ②

$\angle EAF = \angle DAE - \angle DAC = 60^\circ - \angle DAC$ ③

②, ③より、 $\angle BAD = \angle EAF$ ④

①, ④より、2 組の角が、それぞれ等しいので、

$\triangle ABD \sim \triangle AEF$

(3) [証明]

$\triangle ABP$ と $\triangle PCQ$ で、

$\triangle ABC$ は正三角形だから

$\angle ABP = \angle PCQ = 60^\circ$ ①

$\angle BAP = 180^\circ - \angle ABP - \angle APB$

$= 120^\circ - \angle APB$ ②

$\angle CPQ = 180^\circ - \angle APQ - \angle APB$

$= 120^\circ - \angle APB$ ③

②, ③より、 $\angle BAP = \angle CPQ$ ④

①, ④より、2 組の角が、それぞれ等しいので、

$\triangle ABP \sim \triangle PCQ$

4 [証明]

$\triangle ACP$ と $\triangle BPD$ で、

仮定より、 $\angle PAC = \angle DBP = 90^\circ$ ①

$\angle ACP = 180^\circ - \angle PAC - \angle APC$

$= 90^\circ - \angle APC$ ②

$\angle BPD = 180^\circ - \angle CPD - \angle APC$

$= 90^\circ - \angle APC$ ③

②, ③より、 $\angle ACP = \angle BPD$ ④

①, ④より、2 組の角が、それぞれ等しいので、

$\triangle ACP \sim \triangle BPD$

解説

1 (2) $\angle E = 180^\circ - (65^\circ + 35^\circ) = 80^\circ$

(3) $\angle B = \angle E$, $AB : DE = 22 : 33 = 2 : 3$,

$BC : EF = 18 : 27 = 2 : 3$

よって、 $\triangle ABC \sim \triangle DEF$

(4) $AB : DE = 5 : 10 = 1 : 2$,

$BC : EF = 4 : 8 = 1 : 2$,

$AC : DF = 3 : 6 = 1 : 2$

20 ▶ 三角形と比 p.50~51

- ① ア…QCR イ…RQC
 ウ…2組の角が, それぞれ等しい エ…QC
 オ…平行四辺形 カ…PB
 ② (1) $x=10$ (2) $x=14$ (3) $x=9$ (4) $x=12$

解説

- ② (1) $x:15=8:12$, $12x=15 \times 8$, $x=10$
 (2) $7:x=4:8$, $4x=7 \times 8$, $x=14$
 (3) $x:12=6:(14-6)$, $8x=12 \times 6$, $x=9$
 (4) $18:x=(25-10):10$, $15x=18 \times 10$, $x=12$

21 ▶ 中点連結定理 p.52~53

- ① (1)① $x=6$, $y=40$ ② $x=12$, $y=120$
 ③ $x=7$, $y=80$ ④ $x=8$, $y=40$
 (2)ア…AD イ…DB
 ② (1)①16cm ②6cm ③平行四辺形
 (2)MN=6cm, CE=3cm

解説

- ① (1)①中点連結定理より, $DE \parallel BC$, $DE = \frac{1}{2}BC$

$$x = \frac{1}{2} \times 12 = 6$$
 平行線の同位角は等しいから, $y=40$
 ③ $x = \frac{1}{2} \times 14 = 7$
 $\angle AED = \angle ACB$ より, $y = 180 - (70 + 30) = 80$
 ④ $x = 4 \times 2 = 8$
 $\angle ACB = \angle AED = \angle EDB - \angle EAD = 65^\circ - 25^\circ = 40^\circ$
 より, $y=40$
 ② (1)①中点連結定理より, $FD = 8 = \frac{1}{2}AC$,
 $AC = 8 \times 2 = 16(\text{cm})$
 ②中点連結定理より, $ED = \frac{1}{2}AB = \frac{1}{2} \times 12 = 6(\text{cm})$
 ③中点連結定理より, $FE \parallel BD$, $ED \parallel FB$ なので,
 平行四辺形
 (2)中点連結定理より, $MN = \frac{1}{2}BC = \frac{1}{2} \times 12 = 6(\text{cm})$
 $DC = CN$, $CE \parallel MN$ なので, $CE = \frac{1}{2}MN$,
 $CE = \frac{1}{2} \times 6 = 3(\text{cm})$

22 ▶ 平行線と線分の比 p.54~55

- ① (1) $x=9$ (2) $x=30$ (3) $x=16$
 (4) $x=8$ (5) $x=12$ (6) $x=20$

解説

- ① (1) $x:6=12:8$, $8x=6 \times 12$, $x=9$

- (2) $20:x=14:21$, $14x=20 \times 21$, $x=30$
 (3) $12:x=15:(35-15)$, $15x=12 \times 20$, $x=16$
 (4) $20:x=(21-6):6$, $15x=20 \times 6$, $x=8$
 (5) $x:20=15:25$, $25x=20 \times 15$, $x=12$
 (6) $15:x=(42-24):24$, $18x=15 \times 24$, $x=20$
 ② $3:2=BD:14$ より, $BD=21$

23 ▶ 相似な図形の面積 p.56~57

- ① (1)①48cm² ②45cm²
 (2)①64cm² ②16πcm²
 (3)①25:9 ②108cm² ③750cm²
 ② (1)①3:5 ②9:25 ③9:16
 ④48cm²
 (2)①1:3:5 ②⑦16:11 ④320cm²

解説

- ① 相似比 $a:b$ のとき, 面積の比 $a^2:b^2$
 (1)① $3^2:4^2=27:\triangle DEF$ $\triangle DEF=48\text{cm}^2$
 ② $3^2:4^2=\triangle ABC:80$ $\triangle ABC=45\text{cm}^2$
 (2)① $1^2:2^2=16:\text{円B}$ $\text{円B}=64\text{cm}^2$
 ②円周は長さだから相似比を使う。1:2=円A:32π
 円A=16πcm²
 (3)①P:Q=5²:3²=25:9
 ②25:9=300:Q Q=108cm²
 ③25:9=P:270 P=750cm²
 ② (1)①AD:AB=3:5
 ②3²:5²=9:25
 ③四角形DBCE=△ABC-△ADE=25-9=16
 よって, △ADE:四角形DBCE=9:16
 ④25:16=75:四角形DBCE 四角形DBCE=48cm²
 (2)①Pと(P+Q)と(P+Q+R)は相似な図形で, その相似
 比は1:2:3である。よって, 面積の比は
 1²:2²:3²=1:4:9 したがって,
 P:Q:R=1:(4-1):(9-4)=1:3:5
 ②⑦BAの延長とCDの延長の交点をSとすると,
 △SADと△SEFと△SBCは相似で, その相似比は,
 3:5:6である。よって, △SADと△SEFと
 △SBCの面積の比は3²:5²:6²=9:25:36
 台形AEFD=△SEF-△SAD=25-9=16
 台形EBCF=△SBC-△SEF=36-25=11
 したがって, 16:11
 ④⑦より, 台形ABCD:台形AEFD=(16+11):16
 =27:16 27:16=540:台形AEFD
 よって, 台形AEFD=320cm²

24 ▶ 相似な立体の表面積と体積 / 相似の利用 p.58~59

- ① (1)①4:9 ②8:27 ③45πcm²
 ④16πcm³
 (2)①2倍 ②1:2 ③184cm²
 ④1:8
 ② ①2:3:4 ②8:27:64 ③8:19:37
 ④立体P…32cm³ 立体R…148cm³

解説

- ① 相似比 $a:b$ の立体 $\begin{cases} \text{表面積の比} & a^2:b^2 \\ \text{体積の比} & a^3:b^3 \end{cases}$

(1)① PとQの相似比は $2:3$ よって表面積の比は,
 $2^2:3^2=4:9$

② PとQの相似比は $2:3$ よって体積の比は,
 $2^3:3^3=8:27$

③ $4:9=20\pi:Q$ $Q=45\pi\text{cm}^2$

④ $8:27=P:54\pi$ $P=16\pi\text{cm}^3$

(2)② 相似比は①より2倍の拡大図だから, $1:2$

③ 相似比が $1:2$ だから, 面積の比は $1^2:2^2=1:4$
 よって, $1:4=46:\text{四面体}A'B'C'D'$ したがって,
 四面体 $A'B'C'D'$ の表面積は 184cm^2

④ 相似比が $1:2$ だから, 体積の比は $1^3:2^3=1:8$

② ① 相似比は, $OC:OB:OA=2:(2+1):(2+1+1)$
 $=2:3:4$

② 相似比が $2:3:4$ だから,
 体積の比は, $2^3:3^3:4^3=8:27:64$

③ $8:(27-8):(64-27)=8:19:37$

④ ③より, $8:19:37=P:76:R$ よって, $P=32\text{cm}^3$
 $R=148\text{cm}^3$

$$(2)BC=\frac{BC}{AC}\times AC=0.36\times 20=7.2(\text{m})$$

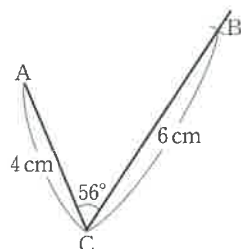
目までの高さを加えて, $7.2+1.5=8.7(\text{m})$

25 相似な図形の活用 p.60~61

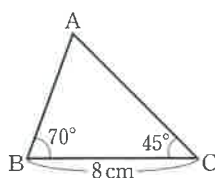
① (1)① AC... 4 cm BC... 6 cm

② 右の図

③ 約50m



(2) 約31.5m



② (1) 約84m

(2) 約8.7m

解説

① (1)① ACは, $4000\times\frac{1}{1000}=4(\text{cm})$

BCは, $6000\times\frac{1}{1000}=6(\text{cm})$

③ 縮図上で, ABの長さは約5 cm

よって, 実際の長さは, $5\times 1000=5000(\text{cm})$,
 $5000\text{cm}=50\text{m}$

(2) BCは, $40\text{m}\times\frac{1}{500}=4000\text{cm}\times\frac{1}{500}=8(\text{cm})$

縮図上で AB... 約6.3 cm

よって, $AB=6.3\times 500=3150(\text{cm})=31.5(\text{m})$

② (1) $AB\times\frac{AP}{AB}=AP$ より, $AP=100\times 0.84=84(\text{m})$

6章 円

26 >> 円周角の定理／円周角の定理の逆… p.62～63

- ① (1) 50° (2) 50° (3) 110°
 ② (1) 35° (2) 81° (3) $\angle x = 36^\circ$, $\angle y = 72^\circ$
 ③ ①, ③

解説

- ① 円周角＝中心角 $\times\frac{1}{2}$ ，等しい弧に対する円周角は等しい

ことを利用する。半円の弧に対する円周角は 90° であることを忘れないようにする。

$$(1) 100^\circ \times \frac{1}{2} = 50^\circ$$

$$(2) \text{等しい弧に対する円周角だから, } \angle x = 50^\circ$$

$$(3) 220^\circ \times \frac{1}{2} = 110^\circ$$

- ② 等しい長さの弧に対する円周角は等しいことを利用する。

$$(1) \widehat{AB} = \widehat{BC} \text{ だから, } \angle x = 35^\circ$$

$$(2) \widehat{DE} \text{ に対する円周角が } 27^\circ \text{ で, } \angle x \text{ は } \widehat{DE} \text{ の長さ 3 つ分の弧に対する円周角だから, } \angle x = 27^\circ \times 3 = 81^\circ$$

$$(3) \angle x = \left(360^\circ \times \frac{1}{5}\right) \times \frac{1}{2} = 36^\circ \quad \angle y = 36^\circ \times 2 = 72^\circ$$

- ③ ① $\angle ABD = 180^\circ - 70^\circ - 25^\circ - 40^\circ = 45^\circ$

よって, $\angle ABD = \angle ACD$ だから, 4点A, B, C, Dは同じ円周上にある。

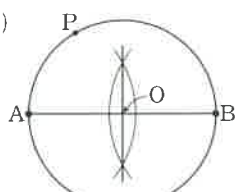
$$\textcircled{2} \angle BDC = 180^\circ - 85^\circ - 45^\circ = 50^\circ \text{ となり, } \angle BAC = 60^\circ \text{ だから, 同じ円周上にはない。}$$

$$\textcircled{3} AD \parallel BC \text{ より, } \angle ADB = \angle DBC$$

よって, $\angle DBC = \angle DAC$ となり, 4点A, B, C, Dは同じ円周上にある。

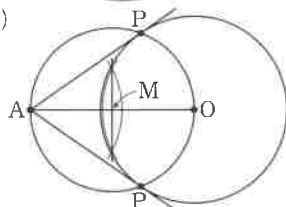
27 >> 円周角の定理の活用 …………… p.62～63

- ① (1)



ABの垂直二等分線とABの交点をOとし, Oを中心に半径OAの円をかく。この円周上に点Pがある。

- (2)



OAの垂直二等分線とOAの交点をMとする。Mを中心に半径がMAの円をかく。この円と円Oの交点をPとし, 点AとPを結ぶ。

- ② (1) ア…ACD イ…CAD

ウ…2組の角が, それぞれ等しい

- (2) ア…DAC イ…ACD

ウ…2組の角が, それぞれ等しい

解説

- ① (1) 半円の弧に対する円周角は 90° になるので, ABを直径とする円をかく。

(2) 円の接線は, 接点を通る半径に垂直になるので, OAを直径とする円と円Oの交点がPとなる。

7章 三平方の定理

28 >> 三平方の定理／三平方の定理の逆... p.66~67

- 1 (1) $x=5$ (2) $x=\sqrt{34}$ (3) $x=2\sqrt{5}$
 (4) $x=\sqrt{29}$ (5) $x=2$ (6) $x=2\sqrt{2}$
 2 (1)× (2)× (3)○ (4)×
 (5)○ (6)× (7)× (8)○
 (9)○ (10)× (11)○ (12)○

解説

- 1 (1) $3^2+4^2=x^2$, $x^2=25$ $x>0$ より, $x=5$
 (2) $3^2+5^2=x^2$, $x^2=34$ $x>0$ より, $x=\sqrt{34}$
 (3) $2^2+4^2=x^2$, $x^2=20$ $x>0$ より, $x=2\sqrt{5}$
 (5) $1^2+(\sqrt{3})^2=x^2$, $x^2=4$ $x>0$ より, $x=2$
 2 (1)もっとも長い4 cmを2乗すると, $4^2=16$
 他の2辺の2乗の和は, $2^2+3^2=4+9=13$
 よって, 直角三角形ではない。
 (3)もっとも長い $\sqrt{7}$ cmを2乗すると, $(\sqrt{7})^2=7$
 他の2辺の2乗の和は, $(\sqrt{3})^2+2^2=3+4=7$
 よって, 直角三角形である。
 (5)もっとも長い13 cmを2乗すると, $13^2=169$
 他の2辺の2乗の和は, $5^2+12^2=25+144=169$
 よって, 直角三角形である。
 (8)もっとも長い2 cmを2乗すると, $2^2=4$
 他の2辺の2乗の和は, $(\sqrt{2})^2+(\sqrt{2})^2=2+2=4$
 よって, 直角三角形である。
 (10)もっとも長い2 cmを2乗すると, $2^2=4$
 他の2辺の2乗の和は, $1.5^2+1.5^2=2.25+2.25=4.5$
 よって, 直角三角形ではない。
 (11)もっとも長い5 cmを2乗すると, $5^2=25$
 他の2辺の2乗の和は, $(\sqrt{5})^2+(2\sqrt{5})^2=5+20=25$
 よって, 直角三角形である。
 (12)もっとも長い2.6 cmを2乗すると, 6.76
 他の2辺の2乗の和は, $1^2+2.4^2=1+5.76=6.76$
 よって, 直角三角形である。

29 >> 平面図形への活用(1) p.68~69

- 1 (1)3 cm (2) $3\sqrt{3}$ cm (3) $2\sqrt{21}$ cm
 (4) $2\sqrt{2}$ cm
 2 (1)① $x=5\sqrt{2}$ ② $x=2\sqrt{2}$
 (2)① $x=14$ ② $x=3\sqrt{3}$ ③ $x=3$

解説

- 1 AH= x cm とする。
 (1)BH=CH より, BH=4 cm よって, $\triangle ABH$ で,
 $x^2+4^2=5^2$, $x^2=9$ $x>0$ より, $x=3$
 (2) $x^2+3^2=6^2$, $x^2=27$ $x>0$ より, $x=3\sqrt{3}$
 (3) $x^2+2^2=5^2$, $x^2=21$ $x>0$ より, $x=\sqrt{21}$
 (4) $x^2+1^2=3^2$, $x^2=8$ $x>0$ より, $x=2\sqrt{2}$
 2 (1)① 45° の角をもつ直角二等辺三角形だから,
 $x:5=\sqrt{2}:1$, $x=5\sqrt{2}$
 ② $x:4=1:\sqrt{2}$, $x=\frac{4}{\sqrt{2}}=\frac{4\times\sqrt{2}}{\sqrt{2}\times\sqrt{2}}=2\sqrt{2}$
 (2)① 60° の角をもつ直角三角形だから,

$$x:7=2:1, x=14$$

$$\textcircled{2} x:3=\sqrt{3}:1, x=3\sqrt{3}$$

30 >> 平面図形への活用(2) p.70~71

- 1 (1)6 cm (2) $2\sqrt{14}$ cm
 2 (1) $2\sqrt{21}$ cm (2) $2\sqrt{7}$ cm (3)8 cm
 3 (1) $\sqrt{97}$ (2) $2\sqrt{13}$ (3) $\sqrt{85}$

解説

- 1 (1)中心OからABに下ろした垂線とABの交点をHとする。
 OA=5, OH=4なので, AOHに三平方の定理を用いて
 $AH^2=\sqrt{5^2-4^2}=\sqrt{9}=3$
 $AB=2AH=6$
 2 (1)AH= x cm とすると, $\triangle OAH$ で,
 $x^2+2^2=5^2$, $x^2=21$ $x>0$ より, $x=\sqrt{21}$
 $AH=BH$ より, $AB=\sqrt{21}\times 2=2\sqrt{21}$ (cm)
 (2)OH= x cm とすると, AH=12 $\div$ 2=6 (cm) だから,
 $\triangle OAH$ で, $x^2+6^2=8^2$, $x^2=28$ $x>0$ より,
 $x=2\sqrt{7}$
 (3)OA=3+2=5 (cm) より, AH= x cm とすると,
 $\triangle OAH$ で, $x^2+3^2=5^2$, $x^2=16$ $x>0$ より,
 $x=4$ AH=BH より, $AB=4\times 2=8$ (cm)
 3 (1)ABのx座標の差は10-1=9
 ABのy座標の差は6-2=4
 よって, $\sqrt{9^2+4^2}=\sqrt{97}$

31 >> 空間図形への活用 p.72~73

- 1 (1)① a^2+b^2 ② $a^2+b^2+c^2$
 ③ $\sqrt{a^2+b^2+c^2}$
 (2)① $3\sqrt{5}$ cm ② $3\sqrt{3}$ cm
 2 (1)①12 cm ② $\sqrt{11}$ cm ③ $2\sqrt{2}$ cm
 (2)①5 cm ②4 cm ③3 cm ④ 16π cm³

解説

- 1 (1)① $\triangle EFG$ で, $EG^2=FG^2+EF^2$
 ② $\triangle AEG$ で, $AG^2=AE^2+EG^2=a^2+b^2+c^2$
 (2)①①③の式に, $a=2$, $b=4$, $c=5$ を代入して,
 $\sqrt{2^2+4^2+5^2}=\sqrt{45}=3\sqrt{5}$ (cm)
 ② $\sqrt{3^2+3^2+3^2}=\sqrt{27}=3\sqrt{3}$ (cm)
 (1辺がaの立方体の対角線の長さは $\sqrt{3}a$ になる。)
 2 (1)高さをx cm とする。
 ① $x^2+9^2=15^2$, $x^2=144$ $x>0$ より, $x=12$
 ② $x^2+5^2=6^2$, $x^2=11$ $x>0$ より, $x=\sqrt{11}$
 ③底面の円の半径は1 cm
 $x^2+1^2=3^2$, $x^2=8$ $x>0$ より, $x=2\sqrt{2}$
 (2)②底面の円周は, 側面のおうぎ形の弧の長さと等しいから, OB= x cm とすると,
 $2\pi x=2\times\pi\times 5\times\frac{288}{360}$, $x=4$
 ③ $\triangle ABO$ で, AO= x cm とすると, $x^2+4^2=5^2$, $x^2=9$
 $x>0$ より, $x=3$
 ④ $\frac{1}{3}\times\pi\times 4^2\times 3=16\pi$ (cm³)

8章 標本調査

32≫ 標本調査, 標本調査の活用 p.74~75

- | | | | |
|---|----------------------------|----------|------------|
| 1 | (1)全数調査 | (2)全数調査 | (3)標本調査 |
| | (4)全数調査 | (5)標本調査 | (6)標本調査 |
| | (7)全数調査 | | |
| 2 | (1)母集団…645人 標本…70人 | | |
| | (2)乱数さい, 乱数表, 表計算ソフト(順不同可) | | |
| | (3)およそ11% | | |
| 3 | (1)①90人 | ②およそ183人 | (2)およそ345個 |

解説

- 1 (1)人口や世帯の実態を調査するから。
(2)受験者全員の判定が必要だから。
(3)河川の水をすべて集めることはできないから。
(4)体力検査は個人的な資料だから。
(5)すべての野菜を調査することはできないから。
(6)降雨量は雨量計で部分的な調査をするから。
(7)進路調査は全員対象だから。
- 2 (1)母集団は対象となる集団全体のことで、その人数は図書館の利用者の645人である。標本とは母集団から無作為に選んだ集団の一部なので、標本の大きさは70人である。
(2)無作為に抽出する代表的な方法である。
(3) $70 \div 645 \times 100 = 10.85 \cdots$ だから、およそ11%
- 3 (1)①標本となる生徒は750人の12%だから、
 $750 \times 0.12 = 90$ (人)
②標本で選ばれた90人の中で、映画鑑賞と答えた生徒が22人なので、その割合は $\frac{22}{90}$ である。
 $750 \times \frac{22}{90} = 183.3 \cdots$ だから、およそ183人。
- (2)袋の中の白いご石の数を x 個とすると、袋の中の白いご石と黒いご石の比と、取り出したご石の白いご石と黒いご石の比は等しいので、
 $x : 60 = (27 - 4) : 4$ これを解いて、 $x = 345$